

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod v teorijo grafov	1
1.1	Osnove algebre	1
1.2	Osnovna teorija grafov	2
1.3	Teorija grup	3
1.3.1	Osnovne definicije	3
1.3.2	Preslikave med grupami	4
1.4	Delovanje grup	7
1.5	Smeti	10
2	Mooreovi grafi	10
2.1	Lastnosti Mooreovih grafov	11
2.1.1	Matrična enačba Mooreovih grafov	12
2.1.2	Izrek Hoffman-Singeltona	13
2.2	Obstoj Mooreovih grafov	14
2.2.1	Petersenov graf	14
2.2.2	Hoffman-Singeltonov graf	15
2.2.3	Graf valence 57	24
2.3	Neobstoj Mooreovih grafov	29
3	Posplošitev Mooreovih grafov	31
3.1	Pogled s strani ožine	31
3.2	Geometrije	32
3.3	Posplošeni večkotniki	32
3.3.1	Projektivne ravnine	33
3.3.2	Posplošeni štirikotniki	36
3.3.3	Posplošeni šestkotniki	38
4	Sorodni problemi	39
4.1	Mooreovi grafi z defektom	39
4.2	Kletke	39
4.3	Sferične zgradbe	39
5	Uvod	39
6	Uvodne definicije	40
7	Moorejev graf	41
7.1	Omejitve lastnih vrednosti	42
8	Konstrukcija znanih Moorejevih grafov	44
8.1	Konstrukcija Petersenovega grafa	44
8.2	Poiskusi dokaza o obstoju oziroma neobstoju Moorejevega grafa valence 57	44
8.3	Dokazi o neobstoju ostalih Mooreevih grafov	44

9 Posplošitev Moorejeve meje	44
9.1 Posplošeni večkotniki	45
10 TODO:	46
11 Working on:	47
Literatura	49

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

V tej diplomski nalogi bomo predstavili Mooreeve grafe, navedli njihove lastnosti, pokazali povezavo z kletkami, predstavili njihove konstrukcije ter končali s povezavo o posplošenih večkotnikih in goemetrijah.

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: ..., ...

Keywords: ..., ...

1 Uvod v teorijo grafov

Trditev 1.1. Naj bo G graf in $\text{Aut}(G)$ grupa njegovih avtomorfizmov. Potem vsak avtomorfizem $g \in \text{Aut}(G)$ ohranja razdalje, torej $d(g \cdot u, g \cdot v) = d(u, v)$ za vsak par vozlišč u in v v G .

Dokaz. Naj bosta u in v dve vozlišči v grafu G na razdalji $d(u, v) = k$ in $P = uu_1 \cdots u_{k-1}v$ najkrajša pot med njima. Potem je $g \cdot P = g \cdot u g \cdot u_1 \cdots g \cdot u_{k-1} g \cdot v$ pot med $g \cdot u$ in $g \cdot v$, in ker je P najkrajša pot med u in v , je tudi $g \cdot P$ najkrajša pot med $g \cdot u$ in $g \cdot v$, torej $d(g \cdot u, g \cdot v) = k$. $\square$

Definicija 1.2 (Binarna relacija). Binarna relacija R na množicah X in Y je podmnožica kartezičnega produkta $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \wedge y \in Y\}$. $(x, y) \in R$ razumemo kot x je v relaciji z y , in pišemo xRy .

Definicija 1.3 (Ekvivalenčna relacija). Ekvivalenčna relacija $R \subseteq X \times X$ je binarna relacija (1.2), ki je refleksivna, simetrična in tranzitivna. Drugače povedano, je to binarna relacija, ki zadošča naslednjim pogojem.

- (i) $\forall x \in X : xRx$. (refleksivnost)
- (ii) $\forall x, y \in X : xRy \implies yRx$. (simetričnost)
- (iii) $\forall x, y, z \in X : (xRy \wedge yRz) \implies xRz$. (tranzitivnost)

Definicija 1.4 (Ekvivalenčni razredi). Naj bo R ekvivalenčna relacija na množici X . Ekvivalenčni razred elementa $x \in X$ je množica $[x] = \{y \in X \mid xRy\}$ vseh elementov, ki so v relaciji z x .

Set vseh ekvivalenčnih razredov $X/R = \{[x] \mid x \in X\}$ tvori particijo za X .

1.1 Osnove algebre

Trditev 1.5. Naj bo λ lastna vrednost matrike A , potem obstaja tudi θ lastna vrednost matrike A^*A , da je $\lambda\lambda^* = \theta$. Seveda je to očitno, saj $A^*A\mathbf{v} = A^*(A\mathbf{v}) = A^*(\lambda\mathbf{v}) = \lambda A^*\mathbf{v} = \lambda\lambda^*\mathbf{v}$.

Trditev 1.6. Velja $\text{sl}(AB) = \text{sl}(BA)$ za vsaka A, B , seveda ker ... (prek vsote ali baznih matrik). Sled matrike A je enaka sledi njene podobne matrike B . Očitno res, saj $\exists B : B = P^{-1}AP$, in sledi B je $\text{sl}(B) = \text{sl}(P^{-1}AP) = \text{sl}(APP^{-1}) = \text{sl}(A)$.

Trditev 1.7. Naj bo θ enostavna ničla polinoma $f(a)$ z lastnostjo $f(M) = 0$, naj bo dalje $m(\theta)$ večkratnost θ kot lastne vrednosti matrike M . Potem velja

$$m(\theta) = \frac{\text{sl}(f_\theta(M))}{f'(\theta)},$$

kjer je $f_\theta(a) = \frac{f(a)}{a-\theta}$.

Dokaz. Ker za vsako matriko obstaja Jordanova dekompozicija, očitno velja

$$\text{sl}(f_\theta(M)) = \text{sl}(f_\theta(P^{-1}JP)) = \text{sl}(f_\theta(J)) = \sum_{i=1}^n f_\theta(\lambda_i),$$

kjer so λ_i lastne vrednosti matrike M . Ker pa je $f(M) = 0$, je tudi $\text{sl}(f(M)) = 0$ in zato za vse druge θ_i velja $f(\theta_i) = 0$, torej je $\text{sl}(f_\theta(M)) = m(\theta)f_\theta(\theta)$, kar je enako $m(\theta)f'(\theta)$, saj je θ enostavna ničla polinoma $f(a)$. Ker $\lim_{a \rightarrow \theta} f_\theta(a) = f'(\theta)$, je zato $\square$

Definicija 1.8. Naj bosta λ_i in λ_j neki lastni vrednosti matrike A . Potem pravimo, da sta λ_i in λ_j algebrajsko konjugirani, če sta korena istega ireducibilnega polinoma nad celimi števili. Torej natanko tedaj ko $\exists p(x) \in \mathbb{Z}[x] : p(\lambda_i) = p(\lambda_j) = 0$.

Definicija 1.9. Algebraična struktura je sestavljena iz množice A in naborom operacij, ki delujejo na A .

Zgled 1.10. Grupa $(\mathbb{R}, +)$ je algebraična struktura, prav tako je $(\mathbb{R}, \cdot, +)$ algebraična struktura. $\diamond$

Definicija 1.11. Kompleksna kvadratna obrnljiva matrika U je unitarna, če je njen inverz enak njenemu konjugirano transponiranemu, torej $U^{-1} = U^*$. Oziroma, če je njen inverz enak njeni hermitiranki ($U^{-1} = U^H$).

Opomba 1.12. Unitarna matrika U ohranja skalarni produkt, torej $\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = x^*U^*Uy = x^*Iy = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$. Prav tako je $|\det(U)| = |\det(U)\det(U^*)|^{1/2} = |\det(I)|^{1/2} = 1$, torej je $\det(U) = e^{i\theta}$ za nek $\theta \in \mathbb{R}$. Velja tudi to, da je vsaka unitarna matrika sestavljena zgolj iz rotacij in refleksij, saj je vsaka unitarna matrika diagonalizabilna z diagonalnimi elementi na enotski krožnici, $\blacksquare$

Definicija 1.13. Posebna unitarna grupa $SU(n)$ je podgrupa unitarne grupe $U(n)$, ki jo tvorijo vse unitarne matrike z determinanto enako 1.

$$SU(n) := \{U \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid U^*U = I, \det(U) = 1\}$$

Zgled 1.14. Ker zgolj skalarne matrike λI komutirajo z vsem ostalimi matrikami, je center posebne unitarne grupe $SU(n)$ enak $Z(SU(n)) = \{\lambda I \mid \lambda^n = 1\}$. Posledično kvocient $SU(n)/Z(SU(n))$ povzroči razpad grupe $SU(n)$ na kosete $\{\lambda IA \mid \lambda I \in Z(G)\}$ ki tretirajo elemente kot enake če se razlikujejo za večkratnik. Ta kvocient imenujemo projektivna posebna unitarna grupa $PSU(n)$. $\diamond$

Definicija 1.15. Kompleksna kvadratna matrika U je anti-hermitska, če je njena konjugirana transponiranka enaka njeni negativni vrednosti, torej $U^* = -U$.

1.2 Osnovna teorija grafov

Definicija 1.16. Graf je razdaljno regularen, če je regularen, in če za vsak par vozlišč u in v velja, da je število vozlišč razdalje j od u in k od v odvisno le od j, k in razdalje med u in v .

Formalno je to $\exists s : \mathbb{N}_0^3 \rightarrow \mathbb{N}_0$ taka, da $\forall u, v \in V(G) : s(j, k, d(u, v)) = |\{w \in V(G) \mid d(u, w) = j \wedge d(v, w) = k\}|$.

Definicija 1.17. Presečno polje razdaljno regularnega grafa je zaporedje

$$\{b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D\},$$

kjer je D premer grafa. Za vsak $1 \leq j \leq D$ je b_j število sosedov vozlišča u , ki so na razdalji $j + 1$ od vozlišča v , in c_j število sosedov od vozlišča u , ki so na razdalji $j - 1$ od vozlišča v .

Od tu lahko izračunamo tudi a_j , ki pove, koliko sosedov ima u , ki so na razdalji j od vozlišča v , in sicer $a_j = k - b_j - c_j$, kjer je k red grafa.

Definicija 1.18. Presečno polje lahko predstavimo tudi z presečno matriko M , in sicer tako, da izrazimo sosednostno matriko A v bazi vektorjev $\{\mathbf{e}_{N_0(v)}, \dots, \mathbf{e}_{N_D(v)}\}$, kjer je $\mathbf{e}_{N_j(v)}$ vektor, ki ima enice na pozicijah vozlišč, ki so na razdalji j od vozlišča v , in ničle drugje. V tej bazi je, ob dogovoru $b_{-1} = c_{D+1} = 0$, $A\mathbf{e}_{N_j(v)} = b_{j-1}\mathbf{e}_{N_{j-1}(v)} + a_j\mathbf{e}_{N_j(v)} + c_{j+1}\mathbf{e}_{N_{j+1}(v)}$, in posledično z razvojem A po taki bazi dobimo tridiagonalno matriko

$$M = \begin{bmatrix} a_0 & b_0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & a_1 & b_1 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{D-1} \\ 0 & 0 & c_D & \cdots & a_D \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

Opomba 1.19. Ker je presečna matrika M podobna matriki A ($\exists P : M = P^{-1}AP$), ima tudi enake lastne vrednosti. Velja celo to, da je minimalni polinom matrike M ravno minimalni polinom matrike A .

1.3 Teorija grup

1.3.1 Osnovne definicije

Definicija 1.20 (Grupa). Grupa je množica G skupaj z binarno operacijo $\cdot$ na G , ki zadošča naslednjim pogojem:

- (i) $\forall a, b, c \in G : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (asociativnost)
- (ii) $\exists e \in G : \forall a \in G : e \cdot a = a \cdot e = a$ (obstoj enote)
- (iii) $\forall a \in G : \exists a^{-1} \in G : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ (obstoj inverza)

Definicija 1.21 (Podgrupa). Podgrupa H grupe G je podmnožica $H \subseteq G$, ki je tudi sama grupa zaprta za operacijo grupe G .

Opomba 1.22 (Preverjanje podgrupe). Da preverimo ali je $(Y, \circ)$ podgrupa $(X, \circ)$ je dovolj preveriti, da je Y neprazna, da je Y podmnožica X , in da velja $\forall a, b \in Y : a \circ b^{-1} \in Y$.

Definicija 1.23. Pravimo, da je grupa G abelova, če je operacija v njej še komutativna.

Definicija 1.24 (Normalna podgrupa). Podgrupa H grupe G je normalna podgrupa v G , če je invariantna glede na konjugacijo, oziroma, če velja $gHg^{-1} = H$ za vsak $g \in G$. Normalnost grupe značimo z $H \triangleleft G$.

Definicija 1.25 (Center grupe). Definirajmo center grupe G kot set vseh elementov, ki komutirajo z vsemi drugimi elementi grupe

$$Z(G) = \{z \in G \mid \forall g \in G : zg = gz\}.$$

Opomba 1.26. Center grupe G je normalna podgrupa v G , saj za vsak $z \in Z(G)$ in $g, h \in G$ velja $gzg^{-1}h = gzg^{-1}h = gzhg^{-1} = ghzg^{-1} = hgzg^{-1} = hgg^{-1}z = hz$.

Definicija 1.27 (Obseg). Pravimo, da je $(G, \cdot, +)$ obseg, če je $(G \setminus \{0\}, \cdot)$ asociativna grupa, $(G, +)$ abelova grupa, in velja leva in desna distributivnost.

1.3.2 Preslikave med grupami

Definicija 1.28 (Homeomorfizem grup). Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, *)$ dve grupi. Preslikava $\phi : G \rightarrow H$ je homomorfizem, če ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) * \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Definicija 1.29 (Izomorfizem grup). Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, *)$ dve grupi. Preslikava $\phi : G \rightarrow H$ je izomorfizem, če je bijektivna in je homeomorfizem, torej ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) * \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Če takšna preslikava obstaja, pravimo, da sta grupi izomorfni, pišemo $G \cong H$.

Definicija 1.30 (Avtomorfizem grupe). Avtomorfizem grupe G je izomorfizem grupe G v samo vase. Drugače povedano je to bijektivna preslikava $\phi : G \rightarrow G$, ki ohranja operacijo $(\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b) \quad \forall a, b \in G)$.

Definicija 1.31 (Grupa avtomorfizmov). Grupa avtomorfizmov grupe G je grupa, katere elementi so avtomorfizmi (1.30) grupe G pod operacijo kompozituma $\circ$. Označimo jo z $\text{Aut}(G)$.

Definicija 1.32 (Antiavtomorfizem). Antiavtomorfizem grupe G je preslikava iz grupe G v grupo G , ki zamenja vrstni red množenja. Formalno je to bijektivna preslikava $\phi : G \rightarrow G$ taka, da

$$\forall g_1, g_2 \in G : \phi(g_1 g_2) = \phi(g_2) \phi(g_1).$$

Definicija 1.33 (Jedro homomorfizma). Naj bo $f : G \rightarrow H$ homomorfizem grup. Jedro homomorfizma f je množica vseh elementov $g \in G$, za katere velja $f(g) = e$, kjer je e enota grupe H . Označimo ga z $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e\}$.

Izrek 1.34 (Izrek o izomorfizmih). Naj bosta G in H grupi in $f : G \rightarrow H$ homomorfizem. Potem veljajo

- (i) $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e\}$ je normalna podgrupa G ,
- (ii) $\text{im}(f) = \{f(g) \mid g \in G\}$ je podgrupa H ,
- (iii) f inducira izomorfizem $G/\ker(f) \cong \text{im}(f)$.

Dokaz. (i) Če sta $u, v \in \ker(f)$, potem $f(uv^{-1}) = f(u)f(v^{-1}) = f(u)f(v)^{-1} = e \cdot e^{-1} = e$. Torej $uv^{-1} \in \ker(f)$ in posledično je $\ker(f)$ podgrupa. Vzemimo zdaj poljubna $g \in G$ in $h \in \ker(f)$, potem $f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g)^{-1} = f(g)ef(g)^{-1} = e$, torej je $\ker(f)$ normalna podgrupa v G .

- (ii) Vzemimo poljubna $h_1, h_2 \in \text{im}(f)$, to pomeni, da obstajata $g_1, g_2 \in G$, taka da $f(g_1) = h_1$ in $f(g_2) = h_2$. Potem $h_1 h_2^{-1} = f(g_1) f(g_2)^{-1} = f(g_1 g_2^{-1}) \in \text{im}(f)$.
- (iii) Naj bo $K = \ker(f)$. Definiramo $\bar{f}$ kot $\bar{f} : G/K \rightarrow \text{im}(f)$, $\bar{f}(gK) = f(g)$. Ta preslikava je dobro definirana, saj če $gK = g'K$, potem $g^{-1}g' \in K$ in zato $f(g^{-1}g') = e$, kar pomeni $f(g) = f(g')$. Očitno je $\bar{f}$ homomorfizem, saj $\bar{f}((g_1K)(g_2K)) = \bar{f}(g_1 g_2 K) = f(g_1 g_2) = f(g_1) f(g_2) = \bar{f}(g_1 K) \bar{f}(g_2 K)$, in je tudi bijektivna, saj je injektivna ($\ker \ker(f) = \{K\}$) in surjektivna ($\ker \text{im}(\bar{f}) = \text{im}(f)$).

□

Opomba 1.35 (Cauchyjev izrek). Naj bo G grupa, katere red je deljiv s praštevilom p . Potem ima G element reda p .

Definicija 1.36 (p -grupa). Pravimo, da je G p -grupa, če je red vsakega njenega elementa potenca praštevila p , torej $\forall g \in G : \exists k_g \in \mathbb{N}_0 : g^{p^{k_g}} = e$.

Pri končnih grupah je to ekvivalentno temu, da je red grupe G potenca praštevila p , torej $|G| = p^k$ za nek $k \in \mathbb{N}_0$.

Po definiciji te grupe je vsak njen element nilpotenten.

Definicija 1.37. Maksimalna podgrupa H grupe G je podgrupa, ki je prava podgrupa v G , torej taka, da $H \subsetneq G$, in ni nobene druge podgrupe K v G , ki bi vsebovala H kot pravo podgrupo, torej $H \subsetneq K \subsetneq G$.

Definicija 1.38. Sylowa p -podgrupa končne grupe G je maksimalna p -podgrupa v G , torej taka p -podgrupa P v G , da $P \subseteq G$ in ni nobene druge p -podgrupe Q v G , ki bi vsebovala P kot pravo podgrupo. Označimo jo z $\text{Syl}_p(G)$.

Opomba 1.39. Za vsak n -kratni praštevilski faktor p reda grupe G obstaja vsaj ena Sylowa p -podgrupa v G reda p^n .

Opomba 1.40. Sylowe p -podgrupe v G so povezane s konjugacijo. Torej če imamo H in K dve Sylowi p -podgrupi v G , potem obstaja element $g \in G$, tak da je $gHg^{-1} = K$.

Definicija 1.41. σ -seskvilinearna forma oziroma $(\sigma, 1)$ -linearna forma je preslikava $\varphi : V \times W \rightarrow \mathbb{F}$, kjer sta V in W vektorska prostora nad $\mathbb{F}$, σ antiavtomorfizem in je

$$\begin{aligned} \varphi(v_1 \alpha_1 + v_2 \alpha_2, w_1 \beta_1 + w_2 \beta_2) &= \sigma(\alpha_1) \varphi(v_1, w_1) \beta_1 + \sigma(\alpha_1) \varphi(v_1, w_2) \beta_2 + \\ &\quad \sigma(\alpha_2) \varphi(v_2, w_1) \beta_1 + \sigma(\alpha_2) \varphi(v_2, w_2) \beta_2 \end{aligned}$$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2, w) = \alpha \varphi(v_1, w) + \beta \varphi(v_2, w) \text{ za vsak } \alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ in } v_1, v_2 \in V, w \in W.$$

Definicija 1.42. Unitarna grupa $U(n)$ je grupa vseh $n \times n$ unitarnih matrik, kjer je operacija množenje matrik.

$$U(n) := \{U \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid U^* U = I\}$$

Zgled 1.43. Velja $U(1) = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$, saj je $U(1)$ grupa vseh kompleksnih števil na enotski krožnici. ◇

Definicija 1.44. $PSU(n, q^2) = SU(n, q^2)/Z(SU(n, q^2))$ je projektivna posebna unitarna grupa, kjer je $SU(n, q^2)$ posebna unitarna grupa nad končnim poljem $GF(q^2)$, $SU(n, q^2) = \{U \in GF(q^2)^{n \times n} \mid U^*U = I, \det(U) = 1\}$, in $Z(SU(n, q^2)) = \{\lambda I \mid \lambda \in GF(q^2), \lambda^n = 1, \lambda^{q+1} = 1\}$, kar je enako $\{\lambda I \mid \lambda \in GF(q^2), \lambda^n = 1, \lambda\lambda^* = 1\}$ njen center. velja $Z(SU(n, q^2)) \cong C_{\gcd(n, q+1)}$.

Definicija 1.45. Množica generatorjev grupe G je podmnožica $S \subseteq G$, tako da je vsak element $g \in G$ mogoče zapisati kot produkt elementov iz S in njihovih inverzov. Pišemo $G = \langle S \rangle$.

Definicija 1.46. Produkt HK dveh podgrup H in K grupe G je množica $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$.

Definicija 1.47. Direktni produkt $G \times H$ dveh grup $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ je grupa $(G \times H, *)$, kjer so $\{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}$ njeni elementi, operacija pa definirana kot $(g_1, h_1) * (g_2, h_2) = (g_1 \cdot g_2, h_1 \circ h_2)$.

Definicija 1.48. Naj bo G grupa z enoto e , H njena podgrupa in $N \triangleleft G$ normalna podgrupa. Če je G enak produktu NH in $H \cap N = \{e\}$, potem pravimo, da je G semidirektni produkt H in N , kar označujemo z $G = N \rtimes H$.

Opomba 1.49. V primeru, da je $G = N \rtimes H$, potem je $|G| = |N||H|$, saj je $G = NH$ in $H \cap N = \{e\}$.

Trditev 1.50. Naj bo $H = \langle \beta \rangle$ grupa generirana z β . Naj bo $N = \langle \alpha \rangle$ grupa generirana z α . Grupa N je normalna v $\langle \alpha\beta \rangle$ ($N \trianglelefteq \langle \alpha\beta \rangle$) in $N \cap H = \{e\}$, če velja $\alpha\beta\alpha^{-1} \in \langle \beta \rangle$, oziroma $\alpha\beta\alpha^{-1} = \beta^m$ za nek $m \in \mathbb{Z}$.

Potem je $G = \langle \beta \rangle \rtimes \langle \alpha \rangle$ semidirektni produkt in $|G| = |N||H| = |\langle \alpha \rangle||\langle \beta \rangle|$.

Definicija 1.51. Permutacija

Definicija 1.52. Transpozicija je permutacija, ki zamenja le dva elementa, ostale pa pusti na mestu. Transpozicijo, ki zamenja elementa i in j ter pusti ostale na mestu, označimo z $\tau : (i j)$.

Definicija 1.53. Element σ grupe G je involucija, če je $\sigma^2 = e$, torej če je σ sam svoj inverz.

Definicija 1.54. Cikel je permutacija, ki zamenja k elementov v enem ciklu, in pusti ostale na mestu. Cikel označimo z $(i_1 i_2 \dots i_k)$, kar pomeni, da i_1 zamenja i_2 , i_2 zamenja i_3 , ..., in i_k zamenja i_1 .

Definicija 1.55. Permutacija σ je soda, če se da zapisati kot produkt sodega števila transpozicij.

Definicija 1.56. Simetrična grupa S_n je grupa vseh permutacij množice $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, kjer je operacija kompozitum funkcij.

Definicija 1.57. Alternirajoča grupa A_n je podgrupa simetrične grupe S_n , ki jo tvorijo vse sode permutacije.

Definicija 1.58. Ciklična grupa C_n je grupa, ki jo tvori element g reda n , torej $C_n = \{e, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$. Alternativno lahko ciklično grupo definiramo kot podgrupo simetrične grupe S_n , ki jo tvori ciklična permutacija, ki zamenja n elementov v enem ciklu, na primer $(1\ 2\ \dots\ n)$.

Zgled 1.59. Ciklična grupa $C_2 = \{e, g\}$, kjer je $g^2 = e$. Izomorfna je grupi $\{e, \tau\}$, kjer je τ transpozicija, na primer $\tau = (1\ 2)$. $\diamond$

Definicija 1.60. Pravimo, da je permutacija σ soda, če se jo da zapisati kot produkt sodega števila transpozicij. Tako je naprimer $(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(1\ 2)$ soda permutacija, saj je produkt dveh transpozicij, medtem ko je $(1\ 2\ 3\ 4) = (1\ 4)(1\ 3)(1\ 2)$ liha permutacija, saj je produkt treh transpozicij.

Zgled 1.61. Simetrična grupa S_n je semidirektni produkt alternirajoče grupe A_n in cikla C_2 , velja $S_n = A_n \rtimes C_2$, ki ga tvorijo soda permutacija. Alternirajoča grupa A_n je normalna podgrupa simetrične grupe S_n , $\diamond$

Dokaz. Alternirajoča grupa A_n je normalna grupa v S_n , namreč za vsak $\tau \in A_n$ in $\sigma \in S_n$ je $\text{sgn}(\sigma\tau\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)^2\text{sgn}(\tau) = 1^2 \cdot 1 = 1$ in zato $\sigma A_n \sigma^{-1} = A_n$.

Očitno je $A_n \cap C_2 = \{e\}$, saj je C_2 ciklična grupa izomorfna eni transpoziciji, ki je liha permutacija. Dodatno pa vidimo $A_n C_2 = S_n$ saj na trivialen način dobimo vse sode permutacije, za vse lihe permutacije $\sigma \in S_n$ pa velja kot $\tau\sigma = a \in A_n$, torej $\sigma = \tau^{-1}a \in A_n C_2$. $\square$

Zgled 1.62. $\diamond$

1.4 Delovanje grup

Definicija 1.63 (Delovanje grupe). Pravimo, da grupa G deluje na množici Ω , če obstaja preslikava $\cdot : G \times \Omega \rightarrow \Omega$, ki vsakemu paru (g, v) priredi element $g \cdot v$ tako, da velja:

- (i) $\forall g, h \in G, v \in \Omega : (gh) \cdot v = g \cdot (h \cdot v)$ (asociativnost delovanja),
- (ii) $\forall v \in \Omega : e \cdot v = v$ (identiteta).

Iz teh pogojev sledi, da vsak element $g \in G$ določa permutacijo množice Ω .

Definicija 1.64 (Fiksni element). Naj bo G grupa, ki deluje na Ω (1.63), in g njen element. Pravimo, da g fiksira element $v \in \Omega$, če velja $g \cdot v = v$.

Definicija 1.65 (Stabilizator). Za dano grupo G , ki deluje na množici Ω (1.63), pravimo, da je $G_v \leq G$ stabilizator elementa $v \in \Omega$, če je to grupa vseh elementov grupe G , ki fiksirajo v (1.64), torej $G_v = \{g \in G \mid g \cdot v = v\}$.

Splošneje ga lahko definiramo tudi za poljubno podmnožico $V \subseteq \Omega$ kot

$$G_V = \{g \in G \mid g \cdot V = V\}.$$

Definicija 1.66 (Orbita). Orbita elementa $v \in \Omega$ prek grupe G je podmnožica elementov iz Ω , ki jih lahko dosežemo z delovanjem elementov iz G . Pišemo

$$G \cdot v = \{g \cdot v \mid g \in G\}.$$

Množici vseh orbit delovanja grupe G na množici Ω rečemo kvocientna množica Ω/G , in jo pišemo kot $\Omega/G = \{G \cdot v \mid v \in \Omega\}$. Taka množica tvori particijo množice Ω .

Dokaz. Pokažemo lahko, da so orbite ekvivalenčni razredi neke ekvivalenčne relacije, po tem bomo vedeli, da nujno razdelijo X na disjunktne podmnožice, katerih unija je X .

Definiramo relacijo $\sim$ na X z $x \sim y \iff \exists g \in G : g \cdot x = y \iff y \in G \cdot x$. Taka relacija je refleksivna ($x \sim x$), saj je za enoto $e \in G$ $e \cdot x = x$. Je simetrična ($x \sim y \implies y \sim x$), saj če velja $x \sim y$, potem obstaja $g \in G$, tak da $g \cdot x = y$. Dobimo $x = g^{-1} \cdot y$. In je tranzitivna ($x \sim z \wedge z \sim y \implies x \sim y$), saj če velja $x \sim y$ (torej $y = g \cdot x$) in $z \sim y$ (torej $y = h \cdot z$), potem je $h^{-1}g \cdot x = z$, kar pomeni, da je $x \sim z$. $\square$

Definicija 1.67 (Tranzitivno delovanje). Pravimo, da grupa G deluje tranzitivno na množici Ω , če je z delovanjem elementov grupe G mogoče poljuben element $v \in \Omega$ preslikati v poljuben drug element množice Ω . Formalno je to natanko tedaj, ko ima vsak element $v \in \Omega$ orbito enako množici Ω , oziroma ko ima delovanje grupe G na množici Ω eno samo orbito ($|\Omega/G| = 1$).

Definicija 1.68 (Koseti). Množica kosetov podgrupe H v grupi G je množica $G/H = \{gH \mid g \in G\}$, sestavljena iz posameznih kosetov $gH = \{gh \mid h \in H\}$.

Taka množica tvori particijo grupe G na podmnožice enakih velikosti kot H .

Dokaz. Ker je H podgrupa v grupi G , vsebuje enoto e . Posledično je $\bigcup_{g \in G} gH \supseteq \bigcup_{g \in G} ge = \bigcup_{g \in G} g = G$.

Dalje imata H in gH enako število elementov, saj med njima obstaja bijekcija $h \mapsto gh$.

Naj bo zdaj $x \in g_1H \cap g_2H$. Potem je $g_1h_1 = x = g_2h_2$, torej $g_1 = g_2h_2h_1^{-1}$, oziroma $G_1H \ni g_1h = g_2h_2h_1^{-1}h \in g_2H$ za poljuben $h \in H$. Tako smo pokazali $g_1H \subseteq g_2H$. Ker simetrično dobimo $g_2H \subseteq g_1H$, smo pokazali, da sta si koseta bodisi enaka bodisi disjunktna. $\square$

Definicija 1.69 (Indeks podgrupe). Indeks podgrupe H v grupi G je število kosetov H -ja v G , označujemo ga z $[G : H] = |\{gH \mid g \in G\}|$.

Izrek 1.70 (Lagrangev izrek). Naj bodo $K \leq H \leq G$ grupe. Potem je red grupe G deljiv z redom grupe H . Število kosetov podgrupe H v G je enako $[G : H] = |G|/|H|$ in velja $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Dokaz. Po definiciji kosetov (1.68) koseti tvorijo particijo grupe G na podmnožice velikosti $|H|$, torej očitno velja $[G : H] = |G|/|H|$. Posledično je tudi red grupe G deljiv z redom grupe H .

Zadnjo trditev pa dokažimo tako, da vzememo S set predstavnikov kosetov za K v H in T set predstavnikov kosetov za H v G . Potem je $G = \bigsqcup_{t \in T} tH =$

$\bigsqcup_{t \in T} t \bigsqcup_{s \in S} sK = \bigsqcup_{t \in T} \bigsqcup_{s \in S} tsK$. Tako je posledično set predstavnikov kosetov za K v G enak $TS = \{ts \mid t \in T, s \in S\}$, kar pomeni, da je $[G : K] = |T||S| = [G : H][H : K]$. $\square$

Opomba 1.71 (Povezava med orbitami in stabilizatorji). Če izberemo element $v \in \Omega$ in definiramo preslikavo $\phi : G \rightarrow X$ kot $g \mapsto g \cdot v$, potem je $\phi(G) = G \cdot v$ orbita elementa v in $\phi^{-1}(v) = G_v$ njegova stabilizatorska podgrupa.

Opomba 1.72 (Bijekcija med koseti in orbitami). Definiramo lahko preslikavo $\phi : G/G_x \rightarrow G \cdot x$ z $\phi(gG_x) = g \cdot x$. Preslikava je dobro definirana, saj če vzamemo dva različna predstavnika g in h enakega koseta podgrupe G_x v G , potem $gG_x = hG_x$, od koder sledi $h^{-1}g \in G_x$, kar pomeni, da $h^{-1}g \cdot x = x$, oziroma, da res podata enak rezultat $g \cdot x = h \cdot x$.

Preslikava ϕ je bijekcija. Pokažimo injektivnost tako, da vzamemo dva različna koseta gG_x in hG_x in predpostavimo, da se slikata v enak element orbite $G \cdot x$, torej v $g \cdot x = h \cdot x$. Potem je $h^{-1}g \cdot x = x$, kar pomeni, da $h^{-1}g \in G_x$, vendar potem sta koseta po definiciji enaka.

Surjektivnost pa je očitna, saj je $\phi(G/G_x) = \phi(\{gG_x \mid g \in G\}) = \{g \cdot x \mid g \in G\} = G \cdot x$.

Posledično je število kosetov podgrupe G_x v G enako številu elementov orbite $G \cdot x$, oziroma, da je $[G : G_x] = |G \cdot x|$.

Opomba 1.73 (Računanje reda grupe z orbitami in stabilizatorji). Zdaj lahko izračunamo red grupe G s pomočjo orbit in stabilizatorjev. Po Lagrangevem izreku (1.70) je $|G| = |G_x|[G : G_x]$. Dalje pa z opombo 1.72 dobimo $|G| = |G_x||G \cdot x|$.

Zgled 1.74 (Število avtomorfizmov kocke). S pomočjo rezultata iz opombe 1.73 lahko izračunamo število avtomorfizmov kocke $\mathcal{K}$. Kocka ima 8 oglišč, 12 robov in 6 ploskev. Fiskirajmo eno vozlišče v , tedaj imamo $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = |\text{Aut}(\mathcal{K})_v| |\text{Aut}(\mathcal{K}) \cdot v|$. Ker se lahko prepričamo, da grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na množici oglišč, je $|\text{Aut}(\mathcal{K}) \cdot v| = 8$.

Rezultat opombe pa lahko uporabimo še enkrat, in zdaj sicer na stabilizatorsko grupo $\text{Aut}(\mathcal{K})_v$, ki fiksira vozlišče v . Fiksiramo še $u \in N_1(v)$ in dobimo $|\text{Aut}(\mathcal{K})_v| = |\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u}| |\text{Aut}(\mathcal{K})_v \cdot u|$. Ker je u sosed vozlišča v , ga lahko avtomorfizmi, ki fiksirajo v , preslikajo zgolj v enega izmed 3 sosedov vozlišča v , kar pomeni, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_v \cdot u| = 3$.

Da bi izračunali še $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u}|$, iskiramo še eno vozlišče $w \in N_1(v)$. Ker je u v $\text{Aut}(\mathcal{K}_{v,u})$ fiksiran, lahko w preslikamo zgolj v enega izmed 2 sosedov vozlišča v , tako je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u} \cdot w| = 2$.

Na koncu pa lahko fiksiramo še zadnjega soseda vozlišča v , ki je $z \in N_1(v)$, in ker so vsi ostali sosedi vozlišča v že fiksirani dobimo $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u,w} \cdot z| = 1$.

Seveda pa en trikrak tudi natanko določa kocko in zato je $|\text{Aut}(\mathcal{K})_{v,u,w}| = 1$. Tako smo pokazali, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = 8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 48$. $\diamond$

Zgled 1.75 (Število avtomorfizmov kocke na drugačen način). Red grupe avtomorfizmov kocke $\mathcal{K}$ bi lahko pokazali tudi na drugačen način. Lahko fiksiramo en trikrak kocke F že kar takoj. Tak trikrak se lahko preslika v eno izmed osmih oglišč. Njegov stabilizator pa lahko prosto premeša zgolj elemente trikraka F , ki ga fiksira. To pomeni, da je $|\text{Aut}(\mathcal{K})| = 8 \cdot 3! = 48$. $\diamond$

Zgled 1.76 (Število avtomorfizmov Petersenovega grafa). Vzemimo Petersenov graf $\mathcal{P}$ in nek petkotnik C_5 v njem. Petersenov graf ima 120 ciklov. Torej se C_5 lahko preslika v enega izmed 120 ciklov, posledično je red orbite petkotnika C_5 enak $|\text{Aut}(\mathcal{P}) \cdot C_5| = 120$.

Vendar če fiksiramo petkotnik C_5 potem smo morali fiksirati tudi njegov komplementarni petkotnik in tako celoten Petersenov graf, to lahko stori zgolj identiteta. Red stabilizatorske grupe je tako enak $|\text{Aut}(\mathcal{P})_{C_5}| = 1$. Po opombi 1.73 je red avtomorfizmov Petersenovega grafa enak $120 \cdot 1 = 120$. $\diamond$

Opomba 1.77. Petersenov graf ima res 120 ciklov, saj lahko petkotnik začnemo v enem izmed 10 vozlišč, ga nadaljujemo v enem izmed 3 sosedov, potem v enem izmed 2 sosedov in nato še v enem izmed 2 sosedov, kar nam že da pot dolžine 4 od koder je cikel C_5 enolično določen. Tako dobimo $10 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 120$ ciklov. Tu je bilo ključno, da Petersenov graf nima ciklov krajših od 5, saj bi sicer morali paziti, da cikla ne zaključimo predčasno.

1.5 Smeti

Definicija 1.78. Grupa G je primitivna, če deluje tranzitivno na množici X in če delovanje grupe G na množici X ne ohranja nobene netrivialne particije množice X .

Zgled 1.79. Naj bo $G = \mathbb{Z}$ grupa celih števil z operacijo seštevanja. Naj bo $H = 2\mathbb{Z}$ podgrupa sodih celih števil. Potem ima H dva koseta v G , namreč za vsak $g \in G$ je $g + H = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{če je } g \text{ sodo} \\ \mathbb{Z} + 1 & \text{sicer} \end{cases}$. Indeks podgrupe H v grupi G je torej $[G : H] = 2$. $\diamond$

Trditev 1.80. Naj bo H graf in $V(H)$ množica njegovih vozlišč. Naj bo $Q \subseteq V(H)$ podmnožica vozlišč. Stabilizatorska grupa G_Q je podgrupa avtomorfizmov grafa H in vsak njen element g ohranja sosedstvo množice Q , torej $g(N(Q)) = N(Q)$.

Dokaz. Vzemimo $v \sim Q$. Ker je g avtomorfizem, je $g(v) \sim g(Q)$. Ker dalje g fiksira množico Q , je $g(Q) = Q$, in zato $g(v) \in N(Q)$, kar pomeni, da $g(N(Q)) \subseteq N(Q)$. Ker je g bijekcija, je g^{-1} tudi avtomorfizem, ki fiksira množico Q , torej $g^{-1}(N(Q)) \subseteq N(Q)$, kar pomeni, da $N(Q) \subseteq g(N(Q))$. $\square$

Zgled 1.81. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0, 1, 2\}$ $\diamond$

Zgled 1.82. $G/G_x \cong X$ $\diamond$

2 Mooreovi grafi

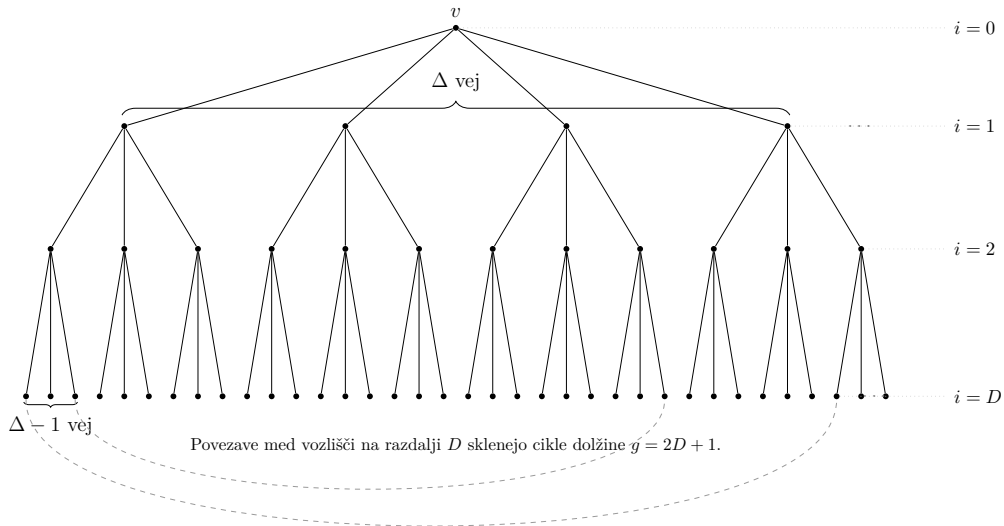
Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo najbolj optimistično zgornjo mejo za število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 2.1. Graf G , s premerom D in maksimalno stopnjo Δ , je Mooreov, če dosega najbolj optimistično zgornjo mejo za število vozlišč – Mooreovo mejo, podano z izrazom:

$$1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}. \quad (2.1)$$

Od tu dalje bomo simbola D in Δ vselej uporabljali za označevanje parametrov Mooreovega grafa.

Opomba 2.2. Kakor smo rekli, izrazu 2.1 pravimo Mooreova meja. Pomen take meje postane jasen, če opazujemo strukturo grafa iz izbranega vozlišča $v \in V$. Tako vidimo, da je na razdalji 1 od v največ Δ sosedov. Na vsaki naslednji razdalji i (kjer $1 < i < D$) pa ima vsako vozlišče na voljo kvečjemu $\Delta - 1$ sosedov, ki v prejšnjih korakih še niso bili obiskani. Mooreov graf je tako tisti mejni primer, kjer se veje sosedstva nikoli ne prekrivajo dokler ne dosežemo premera D . Ekvivalentno bi lahko rekli tudi, da je vsak Mooreov graf v resnici neko drevo, katerega listi so med seboj dodatno povezani ravno tako prepleteno, da grafu res omogočijo željen premer, a da hkrati njihove stopnje ne presegajo maksimalne stopnje Δ . Slednji pogled na strukturo Mooreovega grafa je prikazan na sliki (2).



Slika 1: Lokalna struktura Moorejevega grafa.

2.1 Lastnosti Mooreovih grafov

Trditev 2.3. Vsak Mooreov graf premera D in stopnje Δ je regularen z ožino $2D + 1$. Velja tudi to, da med poljubnima dvema njegovima vozliščema obstaja natančno ena najkrajša pot dolžine največ D .

Dokaz. Če Mooreov graf G ne bi bil regularen, bi obstajalo neko vozlišče u , ki bi imelo stopnjo manjšo od Δ . Vendar če bi konstrukcijo najbolj optimistične zgornje meje (2.2) za število vozlišč začeli iz takega vozlišča, potem bi videli, da bi naša meja $1 + \sum_{i=1}^{D-1} \deg(u)(\Delta - 1)^{i-1}$ vedno bila strogo manjša od Mooreove. Graf G tako po definiciji ne bi mogel biti Mooreov.

Prav tako smo v opombi 2.2 videli, da je struktura Mooreovega grafa enaka "drevesu", katerega zgolj listi so med seboj dodatno povezani. Če odmislimo te dodatne povezave, potem je jasno, da takšno "drevo" tvori ravno drevo enoličnih najkrajših poti dolžine največ D – od koder zadnji del trditve sledi. Hkrati pa se z zavedanjem takih dodatnih povezav med listi prepričamo tudi o njegovi ožini. $\square$

V nadaljevanju bomo poskušali razkriti nekaj več o njihovih lastnostih, jih poi-
skati, ter v nekaterih primerih utemeljili tudi njihov neobstoj.

2.1.1 Matrična enačba Mooreovih grafov

Naj bo A sosednostna matrika Mooreovega grafa stopnje Δ . Definirajmo matriko $G^{\Delta,i}(A)$ tako, da njeni elementi $G_{uv}^{\Delta,i}(A)$ podajo število poti dolžine največ i med u in v . Ker so edine poti dolžine 0 vozlišča sama, velja $G^{\Delta,0} = I$; za poti dolžine največ 1 pa $G^{\Delta,1} = A + I$. Produkt $AG^{\Delta,i-1}$ prešteva sprehode dolžine največ i , ki jih dobimo tako, da potem dolžine $(i-1)$ dodamo še en korak. Pri tem upoštevamo, da se nekateri sprehodi nadaljujejo, raje kot naprej, nazaj v nivo $(i-2)$. Ker je Mooreov graf Δ -regularen (2.3), za vsak par vozlišč (u, v) obstaja natanko $(\Delta-1)G_{uv}^{\Delta,i-2}(A)$ takšnih sprehodov, ki niso poti in jih je treba odšteti. S tem razmislekom smo, ob upoštevanju trditve 2.3, ravnokar dokazali naslednjo trditev.

Trditev 2.4. *Sosednostna matrika Mooreovega grafa A zadošča matrični enačbi*

$$G^{\Delta,D}(A) = J,$$

kjer je J matrika samih enic, $G^{\Delta,D}$ pa dobljena rekurzivno z:

$$\begin{cases} G^{\Delta,0}(A) = I \\ G^{\Delta,1}(A) = A + I \\ G^{\Delta,i}(A) = AG^{\Delta,i-1}(A) - (\Delta-1)G^{\Delta,i-2}(A) \quad \text{za } 2 \leq i \leq D \end{cases} \quad (2.2)$$

Opomba 2.5. Velja celo to, da regularni graf z defektom δ zadošča enačbi $G^{\Delta,D} = J + B$, kjer je B matrika z stolpičnimi in vrstičnimi seštevki enaki δ [12, str. 15]. Več o grafih z defektom bomo povedali kasneje (4.1).

Opomba 2.6. Rekurzivna enačba matrike $G^{\Delta,i}(A)$ je navadna diferenčna enačba drugega reda s konstantnimi koeficienti. Posledično je njena rešitev oblike

$$G^{\Delta,D}(A) = \alpha\lambda_1(A)^D + \beta\lambda_2(A)^D,$$

kjer sta $\lambda_1(A) = \frac{A + \sqrt{A^2 - 4(\Delta-1)}}{2}$ in $\lambda_2(A) = \frac{A - \sqrt{A^2 - 4(\Delta-1)}}{2}$ ničli karakteristične enačbe. Slednje se poenostavi v:

$$G^{\Delta,D}(A) = \frac{s^D}{\sin(\phi)} [\sin((D+1)\phi) + \frac{1}{s} \sin(D\phi)], \quad (2.3)$$

kjer je $s = 2\sqrt{\Delta-1}$ in $\phi = \arccos(\frac{A}{2\sqrt{\Delta-1}})$.

Opomba 2.7. Matrika samih enic J ima lastno vrednost n , enako Mooreovi meji, za lastni vektor $\mathbf{1}$, kjer je n njena dimenzija. Ni se težko prepričati, da je lastna vrednost matrike sosednosti A za lastni vektor $\mathbf{1}$ enaka ravno Δ , namreč graf je Δ -regularen. Rečemo lahko, da je Δ trivialna lastna vrednost matrike A . Ker velja $G^{\Delta,D}(A) \cdot \mathbf{1} = J \cdot \mathbf{1}$, velja tudi, da je vrednost $G^{\Delta,D}(\Delta)$ enaka natanko Mooreovi meji.

Ostale lastne vrednosti matrike J so enake 0. Enačbo $G^{\Delta,D}(A) = J$ lahko tako pomnožimo z lastnim vektorjem v matrike J za lastno vrednost 0. Tako dobimo $G^{\Delta,D}(A)v = 0$, oziroma $G^{\Delta,D}(\lambda) = 0$ za vsako netrivialno lastno vrednost λ matrike A .

Posledično vemo, da je $(x - \Delta)G^{\Delta,D}(x)$ karakteristični polinom matrike sosednosti Mooreovega grafa.

2.1.2 Izrek Hoffman-Singeltona

Naj bo premer D enak 2, ter stopnja Δ večja od 1. Tedaj za matriko sosednosti Mooreovega grafa (po trditvi 2.4) velja:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J, \quad (2.4)$$

kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Iz definicije 2.1 je razvidno, da je red takega Mooreovega grafa enak $\Delta^2 + 1$. Velja tudi, da je Mooreov graf premera 2 krepko regularen s parametri $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$, kar pomeni, da je vsak par sosednjih vozlišč povezan z 0 skupnimi sosedi (glej omejitve ožine 2.3), vsak par nesosednjih vozlišč pa je povezan z 1 skupnim sosedom (glej omejitve premera 2.1).

Matrika J je dimenzije $(\Delta^2 + 1) \times (\Delta^2 + 1)$. Ker velja $J \cdot \mathbf{1} = (\Delta^2 + 1) \cdot \mathbf{1}$, je $(\Delta^2 + 1)$ njena lastna vrednost in $\mathbf{v}_1 = \mathbf{1}$ njen lastni vektor. Ker je $\text{rank}(J) = 1$, in s tem $\dim(\ker(J)) = \Delta^2$ [16], je njena večkratnost enaka 1. Vrednost vseh ostalih lastnih vrednosti je posledično enaka 0, z večkratnostjo Δ^2 , za lastne vektorje $(\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{\Delta^2}) = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{\Delta^2+1})$, kjer je $\mathbf{e}_i$ i -ti standardni bazni vektor.

S tem ugotovivam, z množenjem matrične enačbe 2.4 z lastnimi vektorji $\mathbf{v}_i$ dobimo naslednji dve enačbi:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (2.5)$$

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = 0 \quad (2.6)$$

Iz enačbe 2.5 dobimo lastno vrednost Δ z večkratnostjo 1, kakor pričakovano, iz enačbe 2.6 pa dobimo dve lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$, s pripadajočima večkratnostima a in b , kjer $1 + a + b = 1 + \Delta^2$. Ker je sled matrike sosednosti vedno enaka 0, in ker velja $\text{sl}(A) = \sum_{\lambda \text{ je lastna vr.}} \lambda$, je $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$, potem imamo $\Delta + ar + bs = 0 \implies \Delta - \Delta^2/2 = 0 \implies \Delta = 2$. Sicer pa sta r in s celi števili, namreč $4\Delta - 3$ je vedno liho število, posledično je tudi njegov koren vedno lih. Tako nastavimo $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$, oziroma $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$, od koder dobimo: $\Delta + ar + bs = 0 \implies m^5 + m^4 + 6m^3 - 2m^2 + 9m - 15 = 0$. Ker ima slednji moničen polinom celoštevilске koeficiente, so po izreku o celoštevilskih ničlah [17], njegove rešitve delitelji števila 15, torej $m \in \{1, 3, 5, 15\}$, kar nam da možne rešitve za Δ enake $\{1, 3, 7, 57\}$.

Iz zgornjih dveh enačb, ki sta linearni v a in b , izvemo tudi, da sta a in b enaka $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$.

Izrek 2.8 (Hoffman-Singletonov izrek). *Mooreovi grafi z premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta > 1$ obstajajo le za $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Njihove lastne vrednosti so Δ z večkratnostjo 1, $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{4\Delta-3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 - \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$, ter $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{4\Delta-3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 + \frac{2\Delta-\Delta^2}{\sqrt{4\Delta-3}}]$.*

Opomba 2.9. Izrek smo že dokazali, vendar pa bi do enakega lahko prišli tudi z uporabo dejstva, da so Mooreovi grafi premera 2 krepko regularni s parametri $(n, k, \lambda, \mu) = (\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$. Namreč krepko regularni grafi zadoščajo matrični enačbi $A^2 = kI + \lambda A + \mu(J - I - A)$, ter spekter matrike A je znan [18].

2.2 Obstoj Mooreovih grafov

Hitro lahko sestavimo nekaj trivialnih Mooreovih grafov, namreč, če je premer $D = 1$, potem je Mooreov graf poln graf $K_{\Delta+1}$ za vsako stopnjo Δ , če je stopnja $\Delta = 1$, potem je Mooreov graf ciklični graf C_{2D+1} za vsak premer D .

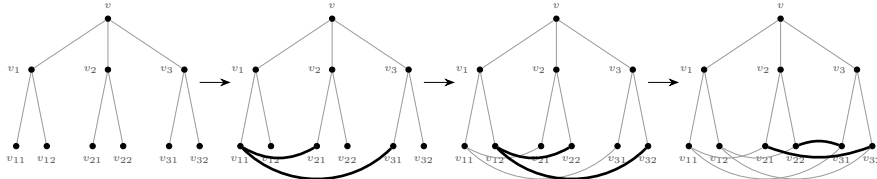
Hoffman-Singletonov izrek 2.8 pa nam pove, da za premer $D = 2$ obstajajo največ štirje Mooreovi grafi, in sicer za stopnje $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Izkazuje se, da so prvi trije Mooreovi grafi unikatni in znani, imenovani Ciklični graf C_5 , Petersenov graf, ter Hoffman-Singletonov graf, medtem ko obstoj grafa valence 57 ostaja odprt problem.

Predstavimo sedaj netrivialne primere podrobneje, v naslednjih nekaj sekcijah.

2.2.1 Petersenov graf

Konstrukcija Petersenovega grafa je preprosta, in bi lahko bila puščena bralcu kot vaja, vendar jo bomo vseeno predstavili, in sicer na več različnih načinov, saj nam bo služila kot dober uvod za razumevanje kasneje kompleksnejših konstrukcij.

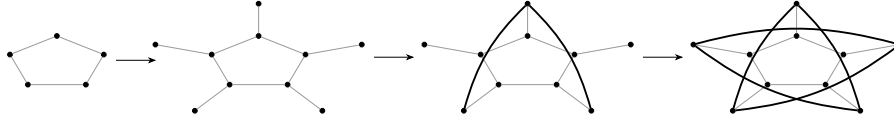
Začnimo s konstrukcijo, ki izhaja iz drevesnega grafa (glej 2.1). Vzemimo neko začetno vozlišče v , ter ga povežimo z $\Delta = 3$ sosedi, ki jih poimenujemo v_1, v_2, v_3 . Vsakega izmed teh povežimo še z dvema novima vozliščema, ki jih poimenujemo $v_{11}, v_{12}, v_{21}, v_{22}, v_{31}, v_{32}$. V tem trenutku v rokah držimo drevesni graf. Sedaj moramo njegove liste povezati tako, da ne ustvarimo ciklov dolžine 3 ali 4 (glej 2.3). Brez škode za splošnost lahko povežemo v_{11} z v_{21} ter z v_{31} , v_{12} , po tem smo prisiljeni povezati v_{12} z v_{22} in v_{32} , brez drugih izbir tako ostanemo do konca konstrukcije, povežemo v_{21} z v_{32} , ter v_{22} z v_{31} .



Slika 2: Drevesna konstrukcija Petersenovega grafa.

Alternativno lahko uporabimo dejstvo, da je ožina takega grafa enaka 5 (glej 2.1), in da posledično v takem grafu obstaja cikel C_5 . Začnimo našo konstrukcijo

zato z ciklom C_5 . Ker vsakemu vozlišču v tem ciklu manjka še en sosed, mu ga dodamo. Tu opazimo, da vozlišča cikla C_5 ne smejo imeti skupnih sosedov (izven tega C_5). Če se sedaj osredotočimo na eno izmed novo dodanih vozlišč, vidimo, da je lahko povezano le z dvema vozliščema, ki sta soseda nasprotnih dveh vozlišč v ciklu C_5 . Hkrati mora biti povezano z natanko dvema. Povežemo ga z njima. Simetrično nato storimo za druge. Taki konstrukciji rečemo konstrukcija iz petkotnika, poslužili se je bomo tudi pri konstrukciji Hoffman-Singletonovega grafa.



Slika 3: Konstrukcija Petersenovega grafa iz petkotnika.

Petersenov graf lahko konstruiramo tudi s pomočjo množice $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, kjer so vozlišča grafa predstavljena z 2-elementnimi podmnožicami množice X , medtem ko so povezave med vozlišči predstavljene z njihovo disjunktnostjo. Pišemo lahko $V(\text{Petersenov graf}) = \{\{a, b\} \mid \{a, b\} \subset S_5\}$ ter $uv \in E(\text{Petersenov graf}) \iff u \cap v = \emptyset$. Ta konstrukcija res poda Mooreov graf na 10 vozliščih, stopnje 3 in premera 2, saj ima ustvarjen graf $\binom{5}{2} = 10$ vozlišč, za poljubno podmnožico $\{a, b\}$ pa obstajajo natanko $\binom{5-2}{2} = 3$ disjunktni pari, ter ker so cikli krajši od 5, po konstrukciji, nemogoči. Dalje vidimo, da vsaka permutacija $\sigma \in S_5$ simetrične grupe na petih elementih, deluje na vozliščih kot avtomorfizem (ohranja sosedstvo). Ker je po zgledu $1 \text{ Aut}(\text{Petersenov graf}) = 5!$, in ker $S_5 \leq \text{Aut}(\text{Petersenov graf})$, smo dobili tudi, da je $\text{Aut}(\text{Petersenov graf}) \cong S_5$.

Ker lahko z delovanjem simetrične grupe S_5 na množici vozlišč, poljubno vozlišče preslikamo v katerokoli drugo, je Petersenov graf tudi vozliščno tranzitiven.

2.2.2 Hoffman-Singletonov graf

Naj bo H graf, ki ga iščemo, torej Mooreov graf premera 2 ter stopnje 7. Tak graf sestoji iz $7 \cdot 7 + 1 = 50$ vozlišč (2.1) in ima ožino 5 (2.3). Po korakih Conga Fana in Allena J. Schwenka [5] dokažimo, da tak graf, ki mu pravimo Hoffman-Singletonov graf, obstaja in je enoličen.

Ker ima graf ožino 5 v njem najdemo vsaj en cikel C_5 . Označimo ga s $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ in mu recimo centralni cikel. V nadaljevanju bomo opazovali njegove sosede in s tem gradili strukturo grafa H . Za ta namen začnimo z nekaj naslednjih definicij, katerim bo nato sledila serija trditev in lem, ki nas bodo pripeljale do iskanega grafa. Dodatno bomo ob koncu tudi prepričani o njegovi unikatnosti in številu njegovih avtomorfizmov.

Definicija 2.10. Naj bo $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ centralni cikel grafa H . Definirajmo množico $N_1(Q)$ kot množico vseh vozlišč, ki so sosedi vsaj enega vozlišča iz Q , vendar ne ležijo v Q . Potem vsakemu vozlišču v_i centralnega cikla dodelimo gručo $\mathcal{G}_i$, ki vsebuje vsa njegova sosedna vozlišča, katera niso del Q .

$$\forall v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{u \in V(H) \setminus Q \mid u \sim v_i\} = N_1(v_i) \setminus V(Q). \quad (2.7)$$

Pravimo, da je vozlišče $v_i \in Q$ center svoje gruč $\mathcal{G}_i$.

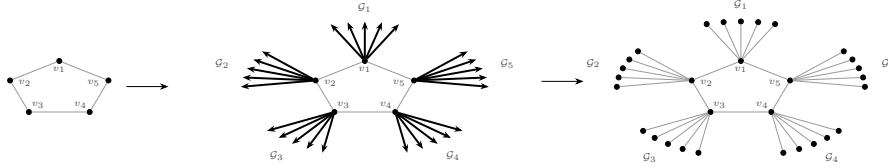
Opomba 2.11. Seveda iz definicije neposredno sledi, da njihova unija pokrije celotno množico $N_1(Q)$, in da, zaradi naslednji trditve (2.12), vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč

Trditev 2.12. Poljubno vozlišče centralnega cikla $v \in Q$ ima natanko $7 - 2 = 5$ sosedov nevsebovanih v Q . Tako vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč.

Dokaz. Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči Q v grafu H našli cikla C_3 in C_4 , kar bi bilo v nasprotju s predpostavko o ožini (2.3). $\square$

Trditev 2.13. Gruče, kot definirane zgoraj, v grafu H zadoščajo naslednjim lastnostim:

- (i) Gruče so si paroma disjunkne: $\forall i, j : \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$,
- (ii) vozlišča znotraj posamezne gručice so nepovezana: $\forall i. \forall u, v \in \mathcal{G}_i : u \not\sim v$,
- (iii) med gručama $\mathcal{G}_i$ in $\mathcal{G}_j$ ni povezave, če sta njuna centra v_i in v_j sosedna v Q , sicer pa je vsako vozlišče gručice $\mathcal{G}_i$ sosedno največ enemu vozlišču gručice $\mathcal{G}_j$:
 $\forall i, j. \forall u \in \mathcal{G}_i : ((v_i \sim v_j \implies \mathcal{G}_i \not\sim \mathcal{G}_j) \vee (|N_1(u) \cap \mathcal{G}_j| \leq 1))$



Slika 4: Centralni cikel in gručice v Hoffmann-Singletonovem grafu.

Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Pri dokazih uporabimo metodo protislovja, kjer se dokaz zaključi ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z ožino grafa (2.3).

- (i) Predpostavimo, da obstajata dve gručici, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u = z \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu H obstaja cikel $uv_i \dots v_j u$, ki je bodisi C_3 ali C_4 .
- (ii) Naj obstaja gruča $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje vozlišči u ter w , ki sta povezani. Tedaj v grafu obstaja cikel $C_3 = uv_iwu$.
- (iii) Naj bosta najprej centra gruč v_i ter v_j sosedna, ter u in z povezana. Tedaj v grafu H obstaja cikel $C_4 = uv_iv_jzu$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z povezano tako z u kot z w . Tedaj obstaja cikel $C_4 = zuv_iv_z$.

$\square$

Posledica 2.14. Poljubno vozlišče $u \in N_1(Q)$ je povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Namreč po definiciji gruč (2.10) in trditvi o disjunktnosti gruč (2.13(i)), je u del natanko ene gručice, in s tem povezan zgolj z njenim centrom (glej sliko 2.2.2).

Posledica 2.15. Stopnja poljubnega vozlišča v podgrafu $H[N_1(Q)]$ induciranem z množico sosedov Q , je enaka največ 2. Po točki (iii) trditve 2.13 namreč velja, da je vsako vozlišče dane gručice $\mathcal{G}_i$ lahko povezano zgolj z gručami katerih centri si niso sosedni z v_i . Taki gručici sta dve, ter do vsake izmed njiju lahko vodi največ ena povezava (2.13(iii)).

Opomba 2.16. Ogledali smo si strukturo centralnega cikla Q ter strukturo njegovih sosedov $N_1(Q)$, katerih je, mimogrede, natanko $5 \cdot 5 = 25$ (glej 2.12 in 2.13(i)).

Da bomo o strukturi grafa H lahko povedali še kaj več, si oglejmo še preostala vozlišča, katerih je $50 - 5 - 25 = 20$. Ker so le ta, na razdalji natanko 2 od vozlišč centralnega cikla Q , jih prikladno označimo z $N_2(Q)$.

Trditev 2.17. Naj bo q vozlišče iz množice $N_2(Q)$ (2.16), tedaj ima lahko z vozlišči iz $N_1(Q)$ skupno največ 5 povezav.

Dokaz. Če bi jih imelo več, bi to pomenilo, da je q povezano z neko gručo $\mathcal{G}_i$ dvakrat, recimo z u in w . Potem bi v grafu H obstajal cikel $C_4 = quv_iwq$, kar bi bilo v nasprotju z ožino grafa (2.3). $\square$

Trditev 2.18. Vsako vozlišče u , ki pripada gručici $\mathcal{G}_i$, ima natanko 4 sosede v $N_2(Q)$. Poleg tega vozlišča iz iste gručice nimajo skupnih sosedov v $N_2(Q)$.

$$\forall i : \forall u, w \in \mathcal{G}_i, u \neq w : |N_1(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge (N_1(u) \cap N_1(w)) \cap N_2(Q) = \emptyset,$$

Dokaz. Kot v dokazu trditve 2.13 bomo tudi tu vzeli vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Tudi tu bomo uporabili metodo protislovja.

Opazujmo najprej vozlišče w . Tako vozlišče ima vsaj 4 sosede v $N_2(Q)$, saj je njegova stopnja enaka 7, povezan pa je z vozliščem $v_i \in Q$ ter po posledici 2.15 še z največ dvema vozliščema iz $N_1(Q)$. Hkrati pa v $N_2(Q)$ nima več kot 4 sosede, kar pokažemo z enostavnejšim protislovjem. Predpostavimo lahko nasprotno, potem bi iz množice vozlišč $N(Q)$ v množico vozlišč $N_2(Q)$ vodilo vsaj $24 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 101$ povezav, kar je več kot $20 \cdot 5 = 100$, ki bi vodilo v obratno smer. Namreč vozlišče iz $N_2(Q)$ ima lahko največ 5 sosedov v $N(Q)$ (2.17). $\square$

Posledica 2.19. Podgrafa $H[N_1(Q)]$ in $H[N_2(Q)]$ sta oba 2-regularna.

Dokaz. Vozlišče iz podgrafa $H[N_1(Q)]$ je po trditvi 2.18 povezano z natanko 4 vozlišči iz $N_2(Q)$, torej iz množice $N_1(Q)$ v množico $N_2(Q)$ vodi natanko $25 \cdot 4 = 100$ povezav. V dokazu ravno te trditve pa smo pokazali, da lahko v nasprotno smer vodi toliko povezav zgolj, če ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N_1(Q)$, od koder naravno sledi, da je $H[N_2(Q)]$ 2-regularen.

Poleg tega pa je, po posledici 2.14, vsako vozlišče iz $H[N_1(Q)]$ povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Skupno ima tako vozlišče torej natanko 5 povezav izven $H[N_1(Q)]$ in zato točno 2 povezavi znotraj $H[N_1(Q)]$, torej je res 2-regularen. $\square$

Trditev 2.20. Podgraf $H[N_1(Q)]$ je disjunktna unija ciklov, katerih dolžina je večkratnik števila 5.

Dokaz. Tu se preprosto skličemo na posledico 2.19, ki nam pove, da je $H[N_1(Q)]$ 2-regularen, kar je ekvivalentno temu, da je disjunktna unija ciklov. Lastnosti gruč 2.13(iii) nam nato dodatno povedo, da lahko vsak cikel zaključimo šele v koraku, ki je večkratnik števila 5. $\square$

Sedaj se osredotočimo na spektralno analizo grafa H s pomočjo katere bomo lahko sklepali več o številu in velikosti ciklov, ki sestavljajo podgraf $H[N(Q)]$. Iz lastnosti Mooreovih grafov 2.8 vemo, da je njegov spekter enak $\{7^{(1)}, 2^{(28)}, (-3)^{(21)}\}$.

Pred nadaljevanjem je smiselno predstaviti lemo, ki govori o lastnih vrednostih cikličnih grafov ter splošno znan izrek, ki govori o lastnih vrednostih podgrafov.

Lema 2.21. *Naj bo dan cikel C_n ter njegova sosednostna matrika A . Tedaj so lastne vrednosti matrike A enake $2\cos(2\pi k/n)$, za vsak $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Posebno ima vsak cikel natanko eno lastno vrednost enako 2.*

Dokaz. Naj bo A sosednostna matrika cikla C_n . Potem velja:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = P + P^{-1}.$$

Kjer je P permutacijska matrika, ki predstavlja rotacijo vozlišč cikla C_n v smeri urinega kazalca. Nadaljno velja:

$$\begin{aligned} \det(P - \lambda I) &= -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Posledično je karakteristični polinom matrike P enak $\lambda^n - 1$, katerega ničle so n -ti koreni enote. Lastne vrednosti matrike A so zato enake $\lambda_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}} + e^{-i\frac{2\pi j}{n}} = 2\cosh(2\pi i j/n) = 2\cos(2\pi j/n)$. $\square$

Izrek 2.22 (Izrek o prepletanju lastnih vrednosti). *Naj bo G graf z n vozlišči, ter H njegov podgraf z r vozlišči. Naj bo A sosednostna matrika grafa G , ter B sosednostna matrika grafa H . Naj bo $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ spekter matrike A , ter $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r$ spekter matrike B . Potem velja:*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-r+i} \quad \text{za vse } i \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

Dokaz. Dokaz izpustimo [15]. $\square$

Opomba 2.23. Po lemi 2.21 zdaj vemo, da ima cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2, in ker je $H[N_1(Q)]$ disjunktna unija ciklov (2.20), bo imel tak podgraf natanko toliko lastnih vrednosti enakih 2, kolikor je v njem ciklov.

Izrek o prepletanju lastnih vrednosti 2.22 lahko nato uporabimo direktno na podgrafu $H[N_1(Q)]$, vendar dobimo prešibke rezultate.

Izkaže se, da je bolje uporabiti izrek o prepletanju lastnih vrednosti na podgrafu $H[v \cup N_1(Q)]$, ki ga dobimo, če iz grafa H odstranimo vsa vozlišča, razen enega iz Q in tistih iz $N_1(Q)$. Nato pa opazovati spremembo večkratnosti lastne vrednosti 2 ko iz podgraфа $H[v \cup N_1(Q)]$ odstranimo vozlišče v .

V ta namen navedimo naslednjo definicijo in lemo, ki nam bosta služili pri nadaljnji analizi.

Definicija 2.24. Naj bo H poljuben graf z množico vozlišč $V(H)$, za poljubno $W \subset V(H)$ neprazno, definiramo delni spoj, označen z $\oplus$, kot $v \oplus (H, W)$, kjer je v novo vozlišče, ki je povezano z vsemi vozlišči iz W , ter z nobenim drugim vozliščem grafa H .

Lema 2.25. Naj bo $G = \cup_{i=1}^k C_{n_i}$, ter $W \subset V(G)$ neprazna. Potem je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu $v \oplus (G, W)$ enaka $k - 1$.

Dokaz. Vredno se je spomniti, da ima vsak cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2 (2.21). Naj bodo $B_1, \dots, B_k$ sosednostne matrice ciklov $C_{n_1}, \dots, C_{n_k}$ ter B sosednostna matrika grafa G . B je bločno diagonalna matrika, katere bloki so matrice $B_1, \dots, B_k$. Posledično je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu G enaka k .

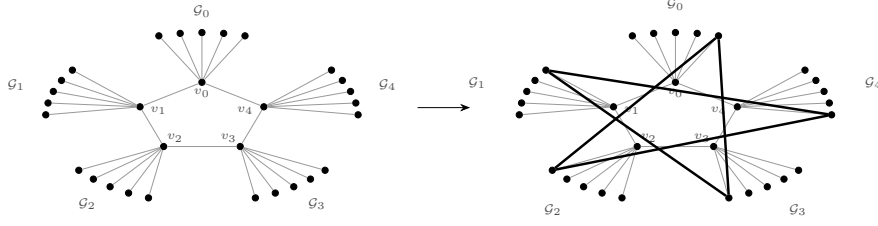
Naj bo dalje A sosednostna matrika grafa $v \oplus (G, W)$. Podrobneje nas zanima dimenzija lastnega prostora za lastno vrednost 2. Označimo z $x_{C_{n_i}}$ vektor, ki ima na pozicijah, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} , vrednosti enake kot $\mathbf{x}$, in ničle drugod. Podobno označimo z $\mathbf{1}_{C_{n_i}}$ vektor, ki ima enice zgolj na pozicijah, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} . Potem velja:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} B_1 - 2I & 0 & 0 & \dots & x_{C_{n_1}} \\ 0 & B_2 - 2I & 0 & \dots & x_{C_{n_2}} \\ 0 & 0 & B_3 - 2I & \dots & x_{C_{n_3}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{C_{n_1}}^\top & x_{C_{n_2}}^\top & x_{C_{n_3}}^\top & \dots & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B - 2I & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & -2 \end{bmatrix}$$

Naj bo zdaj $\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} \in \ker(A - 2I)$, potem je $0 = (A - 2I) \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} - 2t \end{bmatrix}$. Ker $(B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} = 0$, je $-t\mathbf{x} \in \text{im}(B - 2I)$. Ker je $(B - 2I)$ simetrična je $\text{im}(B - 2I) = \ker(B - 2I)^\perp$, torej za vsak $u \in \ker(B - 2I)$ velja $-t\mathbf{x} \cdot u = 0$. Ker je $\ker(B - 2I) = \{\mathbf{1}_{C_{n_1}}, \dots, \mathbf{1}_{C_{n_k}}\}$ (2.21), in $\ker W \cap V(G) \neq \emptyset$, obstaja $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, da za $\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} > 0$ in posledično iz $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} = 0$ sledi $t = 0$.

Sistem se poenostavi v $\begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} \end{bmatrix} = 0$. Od tod velja $\mathbf{v} \in \ker(B - 2I)$, torej $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}$ in $\mathbf{x}^\top (\alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}) = 0$. Ker je to ena enačba z k spremenljivkami, je dimenzija rešitvenega prostora enaka $k - 1$. Posledično je $\dim \ker(A - 2I) = k - 1$. $\square$

Trditev 2.26. Podgraf $H[N_1(Q)]$ je enak disjunktni uniji natanko petih ciklov C_5 .



Slika 5: Petkotniki v podgrafu $H[N_1(Q) \cup Q]$ napeti kot komplementarne zvezde.

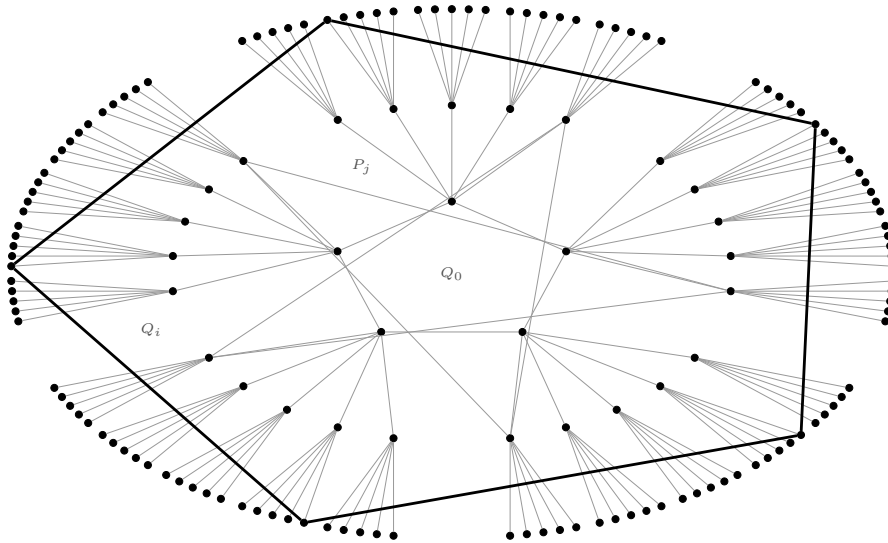
Dokaz. Vzemimo graf H z lastnimi vrednostmi $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{50}$ ter njegov podgraf $H[v \cup N_1(Q)]$ z lastnimi vrednostmi $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{26}$. Na njem uporabimo izrek o prepletanju lastnih vrednosti 2.22, za $r = 26$ ter $n = 50$. Za vsak $i \in \{2, 3, 4, 5\}$ tako dobimo:

$$2 = \lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{24+i} = 2.$$

Večkratnost lastne vrednosti 2 v $H[v \cup N_1(Q)]$ je torej vsaj 4.

Po lemi 2.25, uporabljeni na $G = H[N_1(Q)]$, $v_i \in Q$ ter $W = \mathcal{G}_i$, dobimo, da je večkratnost lastne vrednosti 2 v $H[N_1(Q)]$ vsaj $4 + 1 = 5$. Ker je 5 tudi največje število ciklov, ki jih lahko imamo v našem 20-vozliščnem 2-regularnem podgrafu (2.20), je po lemi 2.21, $H[N_1(Q)]$ enak $5C_5$. $\square$

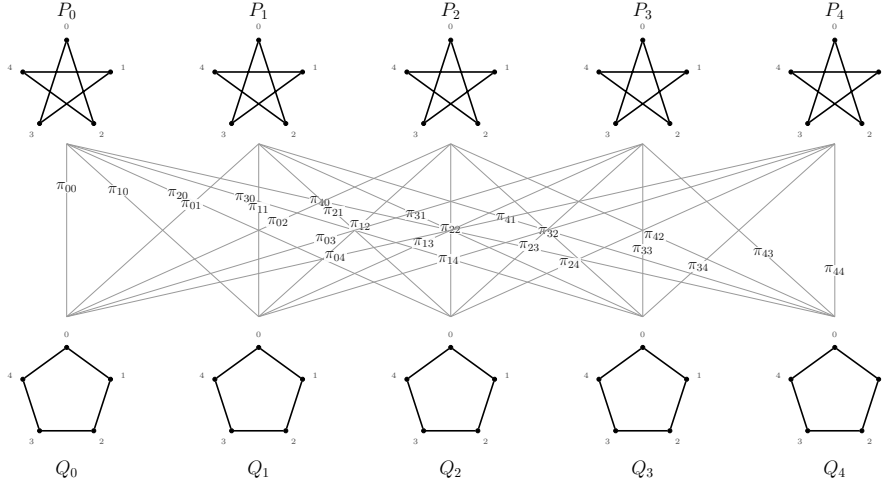
Če označimo cikle podgrafa $H[N_1(Q)] = 5C_5$ s P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 , potem vidimo, da vsak $P_i \cup Q$ inducira Petersenov graf (2.2.2). Vendar ker bi našo analizo lahko začeli s poljubnim ciklom C_5 , bi lahko za centralni cikel izbrali tudi P_i namesto Q ter tako izvedeli, da je $N_1(P_i) = Q \cup N_2(Q) = 5C_5$. Iz take perspektive je posledično razvidno, da je $H[N_2(Q)] = 4C_5$. Označimo te cikle z Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , originalni Q pa s Q_0 . Tudi $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf.



Slika 6: Skica strukture Hoffmann-Singeltonovega grafa.

Ker poljubna unija $Q_i \cup P_j$ tvori Petersenov graf, je jasno, da lahko povezavo med Q_i in P_j opišemo z neko permutacijo π_{ij} . Oštevilčimo vozlišča ciklov Q_i v

smeri urinega kazalca, vozlišča ciklov P_j pa najprej preoblikujemo v komplementarno zvezdno obliko, ter nato oštevilčimo prav tako v smeri urinega kazalca (2.2.2).



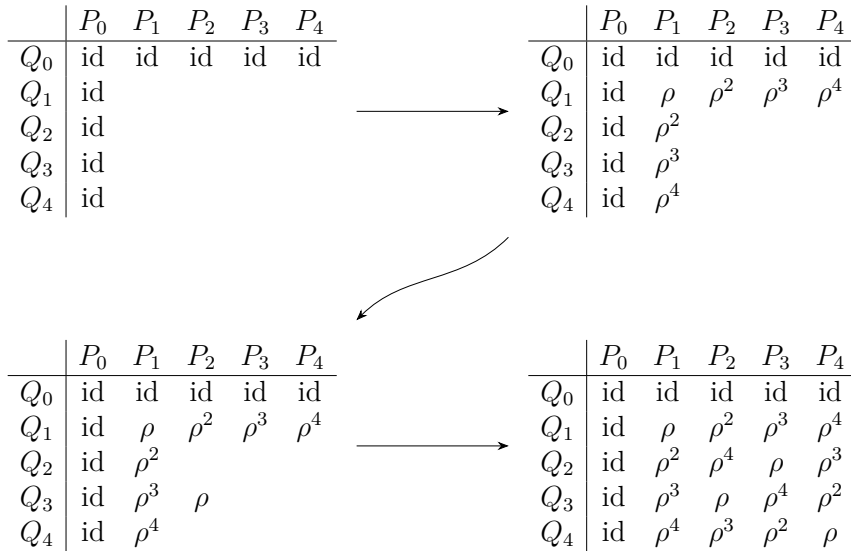
Slika 7: Permutacije, ki cikle povežejo v Petersenove grafe.

Ker cikla $Q_i \cup P_j$ inducirata Petersenov graf, je π_{ij} lahko zgolj ena izmed rotacijskih permutacij, ki jih tu označujemo z $\rho^0 = \text{id}, \rho = (4\ 0\ 1\ 2\ 3), \rho^2 = (3\ 4\ 0\ 1\ 2), \dots$

Cikle Q_i in P_j po potrebi preuredimo, zato lahko predpostavimo $\pi_{0j} = \pi_{i0} = \text{id}$.

Opazimo, da za $i, j \geq 1$ permutacija $\pi_{ij} \neq \text{id}$. Če bi bila, bi lahko našli cikel $C_4 = Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}=\text{id}} P_j^k \xrightarrow{\text{id}} Q_0^k \xrightarrow{\text{id}} P_0^k \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k$ (2.3).

Vidimo tudi, da si morajo biti permutacije, ki so v isti vrstici ali istem stolpcu, različne. Da se prepričamo BŠS vzemimo $\pi_{ij} = \pi_{i'j}$, kjer $\pi_{ij}(k) = k'$ – našli bi kratek cikel $C_4 = Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} P_j^{k'} \xrightarrow{\pi_{i'j}^{-1}} Q_{i'}^{k'} \xrightarrow{\text{id}} P_0^{k'} \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k$ (2.3).



Slika 8: Permutacije, ki povezujejo petkotnike Hoffman Singletonovega grafa.

Tako smo primorani izbrati za π_{i1} in π_{1j} same različne rotacije. BŠS vzemimo kar naravno izbiri $\pi_{i1} = \rho^i$ in $\pi_{1j} = \rho^j$. Opazimo, da je sedaj permutacija π_{32} lahko

bodisi ρ ali ρ^4 . Vendar pri izbiri $\pi_{32} = \rho^4$ je $\pi_{11}^{-1}\pi_{12}\pi_{32}^{-1}\pi_{31} = \rho^{-1}\rho^2\rho^{-4}\rho^3 = \text{id}$, kar pomeni, da obstaja cikel $C_4 = P_1^k \xrightarrow{\rho^{-1}} Q_1^{k-1} \xrightarrow{\rho^2} P_2^{k+1} \xrightarrow{\rho^{-4}} Q_3^{k-3} \xrightarrow{\rho^3} P_1^k$ (2.3). Od tu naprej lahko brez težav zapolnimo preostale permutacije, saj so si vse permutacije v istem stolpcu ali vrstici različne (2.2.2).

Opomba 2.27. Tako smo konstruirali unikatnega kandidata za Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, ki ga imenujemo Hoffman-Singletonov graf. Preostane nam le še pokazati, da je graf resnično Mooreov in v zadnjih korakih nismo ustvarili kratkih ciklov.

Opomba 2.28. Permutacije $\pi_{ij} = \rho^{ij \pmod{5}}$, ki smo jih našli, nam povedo, da med cikli povezave potekajo po naslednjem pravilu.

$$\begin{aligned} \forall i, j, k, m : Q_i^u &\sim P_j^{u+i \cdot j} \pmod{5} \\ P_j^v &\sim Q_i^{v-i \cdot k} \pmod{5} \end{aligned}$$

Videli smo, da $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf, ki je seveda Mooreov (2.2.1) z ožino 5. Torej, če bi kratek cikel obstajal, bi moral biti potekati vsaj skozi enega P_i -ja in dva Q_i -ja (ali obratno). Ampak če cikel obišče natanko enega P_i -ja in dva Q_i -ja, potem imamo najmanj $P_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} Q_j^{k'} Q_j^{k'+1} \xrightarrow{\pi_{ij}^{-1}} P_i^{k'' \neq k} \xrightarrow{\pi_{ij'}} Q_{j'}^{k'''} Q_{j'}^{k'''+1} \xrightarrow{\pi_{ij'}^{-1}} P_i^k$. Cikla ne moremo zaključiti pred 6-imi koraki.

Edina ostala možnost, ki bi lahko ustvarila cikel, je, da obišče natanko dva P_i -ja in dva Q_i -ja, in s tem tvori C_4 . Recimo, da je ta cikel oblike $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$.

Skličemo se na opombo 2.28, ki pove, da iz vozlišča Q_i^u lahko pridemo v P_j^v le, če je $v = u + ij \pmod{5}$. Podobno se nazaj vračamo z inverzno permutacijo, in zato iz vozlišča P_j^v pridemo v Q_k^w zgolj, če je $w = v - jk \pmod{5}$.

Naš cikel $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$ bi tako lahko obstajal le, če bi veljal sistem naslednjih enačb:

$$v \equiv u + ij \pmod{5} \tag{2.8}$$

$$w \equiv v - jk \pmod{5} \tag{2.9}$$

$$x \equiv w + kl \pmod{5} \tag{2.10}$$

$$u \equiv x - li \pmod{5} \tag{2.11}$$

Vendar seštete enačbe dajo $v + w + x + u \equiv v + w + x + u + ij - jk + kl - li \pmod{5}$, kar se poenostavi v $0 \equiv (i - k)(j - l) \pmod{5}$. Potem je bodisi $(i - k) \equiv 0$ bodisi $(j - l) \equiv 0$. Ker so i, j, k, l elementi množice $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, to prisili, da je $i = k$ ali $j = l$, kar pomeni, da tudi tak cikel ne obstaja.

Tako smo pokazali, da je graf, ki smo ga konstruirali, ne le resnično Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, temveč tudi unikatni.

Grupa avtomorfizmov

Trditev 2.29. Red avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa je $|\text{Aut}(H)| = 50 \cdot 7!$.

Fiksirali bomo nek cikel C_5 v grafu H , recimo P_0 in opazovali njegovo orbito (1.66) ter stabilizatorsko grupo (1.65). Če označimo $G = \text{Aut}(H)$, nam izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.73 pove, da je $|\text{Aut}(H)| = |G \cdot P_0| |G_{P_0}|$.

Število elementov v orbiti $G \cdot P_0$ je očitno enako številu ciklov C_5 v grafu H , v katere lahko preslikamo P_0 . Red stabilizatorja G_{P_0} pa bomo izračunali tako, da bomo našli grupo Π , ki je v njem vsebovana in pokazali, da mu je v resnici enaka.

Lema 2.30. *Za red orbite cikla P_0 velja $|G \cdot P_0| = 50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6$. Število ciklov C_5 v grafu H je enako $|G \cdot P_0|/10 = 1260$.*

Dokaz. Ker ima graf H premer 2 in ožino 5 (2.3), vsaka pot dolžine 4 enolično določa cikel C_5 . Tako pot lahko začnemo v poljubnem vozlišču (enem izmed 50-ih). Nadaljujemo jo s poljubnim sosedom (enem izmed 7-ih). Nato pa z vozliščem, ki ni sosed prvega, ampak je sosed drugega (enem izmed 6-ih), itd. Red orbite je tako določen, vendar cikle smo tu šteli vred z vsemi njihovimi rotacijami, ki jih je 10. $\square$

Lema 2.31. *Vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 (1.64) permutira Q_i -je, brez rotacij.*

Dokaz. Naj bo $\sigma \in G_{P_0}$ in $Q = \{Q_0, \dots, Q_4\}$. Potem je $P_0^j \sim Q_k^j$ (2.28). Tako za presekano množico sosedov velja $N(P_0^j) \cap Q = \{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}$. Ker σ ohranja sosedstva in fiksira vsa vozlišča P_0^j velja $\sigma(\{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}) = \{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}$ (1.80), kar pomeni, da σ kvečjem permutira Q_i -je brez rotacij. $\square$

Zdaj vemo, da lahko vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 , preslika Q_k^j zgolj v $Q_{k'}^j$ za nek k' . Ker pa mora ohraniti tudi povezanost, mora vsak P_i^j preslikati v nak natanko določen $P_{i'}^{j'}$. Zdaj lahko izberemo dve taki neodvisni preslikavi α in β , ki fiksirata P_0 , in z njima generiramo grupo $\Pi = \langle \alpha, \beta \rangle$. Izberemo $\alpha, \beta : V(H) \rightarrow V(H)$, definirani kot:

$$\alpha : \begin{cases} P_j^i & \mapsto P_j^{3i} \\ Q_j^k & \mapsto Q_j^{2k} \end{cases} \quad (2.12)$$

$$\beta : \begin{cases} P_j^i & \mapsto P_{j-i}^i \\ Q_j^k & \mapsto Q_j^{k+1} \end{cases} \quad (2.13)$$

Opomba 2.32. Preslikavi α in β seveda ohranjata sosedstva ter fiksirata vozlišča cikla P^0 , zato sta avtomorfizma grafa H in vsebovana v stabilizatorski grupi G_{P^0} . Posledično je tudi grupa, ki jo generirata, $\Pi \leq G_{P^0}$. Preostane nam le še pokazati, da je tudi $G_{P^0} \leq \Pi$, torej da je $\Pi = G_{P^0}$.

Lema 2.33. *Grupa Π je izomorfna semidirektnemu produktu (1.48) cikličnih grup (1.58) C_5 in C_4 . Posledično je $|\Pi| = 20$ (1.50).*

Dokaz. Najprej preverimo, da sta α in β resnično avtomorfizma grafa H . Po opombi 2.28 je $P_j^i \sim Q_{j+ik}^k$. Res preslikavi ohranjata sosedstva, saj

$$\begin{aligned} \alpha(P_j^i) &= P_j^{3i} \sim Q_{j+(3i)(2k)}^{2k} \equiv Q_{j+ik}^{2k} = \alpha(Q_{j+ik}^k) \\ \beta(P_j^i) &= P_{j-i}^i \sim Q_{(j-i)+i(k+1)}^{k+1} \equiv Q_{j+ik}^{k+1} = \beta(Q_{j+ik}^k). \end{aligned}$$

Dalje pokažimo, da je β normalna podgrupa (1.24) v Π . Velja namreč

$$\begin{aligned} (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(V(H)) \ni (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(P_j^i) &= (\alpha \circ \beta)(P_j^{2i}) = \alpha(P_{j-2i}^{2i}) = P_{j-2i}^{3(2i)} \\ &\equiv P_{j-2i}^i = \beta^2(P_j^i) \in \langle \beta \rangle \\ (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(V(H)) \ni (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(Q_j^k) &= (\alpha \circ \beta)(P_j^{3k}) = \alpha(P_{j-3k}^{3k}) = P_{j-3k}^{3(3k)} \\ &\equiv P_{j-3k}^k = \beta^3(Q_j^k) \in \langle \beta \rangle \end{aligned}$$

Ker je tudi $\langle \beta \rangle \cap \langle \alpha \rangle = \{\text{id}\}$, namreč α fiksira Q^0 medtem ko ga β nikoli ne, sedaj vemo, da je $\Pi = \langle \beta \rangle \rtimes \langle \alpha \rangle$, semidirektni produkt (1.48), in da velja $|\Pi| = |\langle \beta \rangle||\langle \alpha \rangle|$ (1.49).

Ker je $\beta^5 = \text{id}$ in $\alpha^4 = \text{id}$, je $|\langle \beta \rangle| = 5$ in $|\langle \alpha \rangle| = 4$, posledično je $|\Pi| = 20$.

Mimogrede, ker je α edini generator grupe $\langle \alpha \rangle$ in je reda 4, je $\langle \alpha \rangle$ izomorfna ciklični grupi C_4 . Podobno je $\langle \beta \rangle$ izomorfna ciklični grupi C_5 . Tako tudi $\Pi \cong C_5 \rtimes C_4$. $\square$

Lema 2.34. *Grupa Π je natanko stabilizatorska grupa G_{P^0} . Posledično je $|G_{P^0}| = 20$.*

Dokaz. Če bi G_{P^0} imel še kako permutacijo $\tau \notin \Pi$, potem bi ta prisilila obstoj netrivialne permutacije, ki bi fiksirala P^0 in še dva Q^i -ja. Namreč po Lagrangevem izreku 1.70 vemo, da je $|G_{P^0}|$ večkratnik reda svoje podgrupe Π , torej večkratnik števila 20 (2.33). Če je grupa G_{P^0} večja od grupe Π , mora veljati $|G_{P^0}| \geq 2 \cdot 20 = 40$. Po izreku o orbitah in stabilizatorjih 1.73 je $|G_{P^0}| = |G_{P^0} \cdot Q^0| |(G_{P^0})_{Q^0}|$. Ker G_{P^0} fiksira P^0 , permutira zgolj Q^i -je brez rotacij (2.31), se Q^0 pri fiksiranem P^0 lahko preslika natanko v enega izmed 5-ih Q^i -jev, zato $|G_{P^0} \cdot Q^0| = 5$.

Velja torej $|(G_{P^0})_{Q^0}| \geq 40/5 = 8$. Zdaj izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.73 uporabimo še enkrat, in tokrat dobimo $|(G_{P^0})_{Q^0}| = |(G_{P^0})_{Q^0} \cdot Q^1| |(G_{P^0})_{Q^0, Q^1}|$ in posledično $|(G_{P^0})_{Q^0, Q^1}| \geq 8/4 = 2$. To nam res neposredno pove, da obstaja vsaj ena netrivialna permutacija $\sigma \in G_{P^0}$, ki fiksira P^0 , Q^0 in Q^1 . Označimo torej lahko $S = \{P^0, Q^0, Q^1\}$ in $\sigma(S) = S$.

Preostane nam še pokazati, da bi taka permutacija σ nujno ustvarila cikel C_4 , kar bi bilo protislovje.

Vzemimo poljubno vozlišče P_j^i , kjer $i \neq 0$. Potem sta njegova soseda v množici S enaka $N(P_j^i) \cap S = \{Q_j^0, Q_{j+1}^1\}$ (2.28). Ker σ fiksira S točkovno, velja $N(\sigma(P_j^i)) \cap S = N(P_j^i) \cap S$, torej si $\sigma(P_j^i)$ in P_j^i delita soseda Q_j^0 in Q_{j+1}^1 . Tako smo prispeli v protislovje, našli smo namreč cikel $C_4 = P_j^i Q_j^0 \sigma(P_j^i) Q_{j+1}^1 P_j^i$. $\square$

Dokaz trditve 2.29. Po razmisleku iz uvoda sekcije skupaj s prejšnjimi ugotovitvami lahko res zaključimo, da velja $|\text{Aut}(H)| = |G \cdot P^0| |G_{P^0}| = (50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6) \cdot 20 = 50 \cdot 7!$. $\square$

Opomba 2.35. Izkaže se, da grupa avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa izomorfna grupi $\text{PSU}(3, 5^2) \rtimes C_2$. Rečemo, da je izomorfna semidirektnemu produktu med projektivno posebno unitarno grupo $\text{PSU}(3, 5^2)$ in ciklično grupo C_2 .

2.2.3 Graf valence 57

Obstoj Mooreovega grafa stopnje $\Delta = 57$ in premera $D = 2$ je še vedno odprto vprašanje. Vemo pa, da po definiciji Mooreovega grafa 2.1, tak graf, če obstaja 3250

vozišč. Po izreku Hoffman-Singeltona 2.8 pa tudi, da je stopnje 57, da ima ožino 5, ter da so njegove lastne vrednosti 57, 7 in -8 z večkratnostmi 1 ter 1729 in 1520.

Iz meje za neodvisno število α (moč neodvisne množice), ki jo podaja Haemers, ki pravi, da za k -regularni graf reda n velja $\alpha \leq n \frac{-\lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}$, kjer je $\lambda_{\max}$ največja lastna vrednost, ter $\lambda_{\min}$ najmanjša lastna vrednost, dobimo, da je neodvisno število tega grafa manjše ali enako 400.

Red avtomorfične grupe je največ 375

Vozliščna tranzitivnost Predstavimo še trditev, ki pravi, da graf valence 57, če obstaja, ne more biti vozliščno tranzitiven, kar pomeni, da ne more imeti simetrije, ki bi omogočala, da se katerokoli vozlišče preslika v katerokoli drugo vozlišče. To ga loči od ostalih treh Mooreovih grafov, ki so vsi vozliščno tranzitivni.

Trditev 2.36. *Graf valence 57, če obstaja, ni vozliščno tranzitiven. Glej vira Higman in Aschbacher. NEDOKONČANO.*

V enem kosu to dokaže tudi Cameron [4, izrek 3.13]

Opomba 2.37. Mi bomo združili rezultata Higman in Aschbacher in pokazali, da bi vozliščno tranzitiven graf valence 57 nujno moral imeti grupo avtomorfizmov ranga 3, in da grupa ranga 3, ki bi mu ustrezala, ne more obstajati.

Alternativni dokaz, z uporabo teorije karakterjev, poda tudi Cameron [4, izrek 3.13].

Definicija 2.38. Pravimo, da ima grupa G na množici Ω rang r , če je r število orbit, ki jih ima stabilizator G_v (1.65) poljubne točke $v \in \Omega$ (ekvivalentno $r = |\Omega/G_v|$). Drugače povedano, če ekvivalenčna relacija (1.3) $y \sim z \iff y \in G_v \cdot z$ povzroči razpad na r ekvivalenčnih razredov (1.4).

Rang grupe je dobro definiran zgolj v primeru, ko je neodvisen od izbire vozlišča v , torej ko grupa G deluje tranzitivno na množici Ω (1.67).

Trditev 2.39. *Graf valence 57, če obstaja, in bi bil vozliščno tranzitiven, bi imel grupo avtomorfizmov ranga 3 (2.38).*

Dokaz. Stabilizator $G_\infty < \text{Aut}(H)$ poljubnega vozlišča ∞ je sestavljen iz nekaterih avtomorfizmov grafa H , ki posledično ohranjajo razdalje (1.1). Tako vidimo, da G_∞ razdeli 3250 vozlišč iz $V(H)$ na množice $\{v\}$, $N_1(v)$ in $N_2(v)$. Velja namreč $N_i(v) = G_\infty \cdot N_i(v)$ za vsak $0 \leq i \leq 2$. Preostane nam le še pokazati, da so te množice ravno orbite, torej da niso unije večih orbit. Potrebujemo torej dokazati, da lahko z G_∞ preslikamo poljuben element množice $N_i(v)$ v poljuben drug element iste množice, oziroma, da G_∞ deluje tranzitivno (1.67) na $N_1(v)$ in $N_2(v)$.

Ker imajo vsa vozlišča v $N_1(v)$ skupnega soseda v , so nepovezana in G_∞ jih lahko poljubno permutira. Nepovezana vozlišča v grafu imajo enolično določenega soseda. Vzemimo zdaj dve vozlišči z_1 in z_2 iz $N_2(v)$, kjer seveda ne eno ne drugo ne more biti povezano z vozliščem v . Posledično za vsako od njiju obstaja enolično določen sosed x_1 oziroma x_2 v $N_1(v)$, ki ju povezuje z v . V tem trenutku imamo $z_1 \sim x_1 \sim v$ in $z_2 \sim x_2 \sim v$. Ker smo pokazali, da G_∞ deluje tranzitivno na $N_1(v)$, lahko najdemo avtomorfizem $\sigma \in G_\infty$, za katerega velja $\sigma(x_1) = x_2$. Ker σ ohranja sosedstvo, in ker sta bila tako x_1 kot x_2 enolično določena z sosedstvom, velja $\sigma(z_1) \sim \sigma(x_1) \equiv z_2 \sim x_2, \sigma$. Našli smo torej avtomorfizem, ki preslika poljuben z_1 v poljuben z_2 , in posledično G_∞ deluje tranzitivno tudi na $N_2(v)$. $\square$

Pokazali smo, da bi graf valence 57, v primeru, da je vozliščno tranzitiven, moral imeti grupo avtomorfizmov ranga 3, sestavljeno iz orbit $N_0(v)$, $N_1(v)$ in $N_2(v)$. Orbiti $N_0(v) = \{v\}$ bomo rekli trivialna orbita, ostali dve pa bomo označili z $\Delta = N_1(v)$ in $\Gamma = N_2(v)$, ter ju imenovali sosedna oziroma nesosedna orbita.

Da bomo lažje nadaljevali definirajmo $F(\sigma)$ kot podgraf grafa H , ki stoji na vozliščih, ki jih fiksira $\sigma \in \text{Aut}(H)$.

Trditev 2.40. *Podgraf $F(\sigma)$, je bodisi prazen, bodisi je Mooreov graf premera 2 ali pa je zvezda.*

Dokaz. Najprej pokažimo, da je povezan in premera 2. Predpostavimo, da ni prazen ter da ni zvezda. Potem obstajata vsaj dve vozlišči x in y v $F(\sigma)$. Recimo, da sta nepovezana, potem obstaja vozlišče $z \in V(H)$, ki je enoličen sosed obeh ($x \sim z \sim y$). Vendar pa, ker je σ avtomorfizem, in fiksira x in y , mora fiksirati tudi njunega skupnega enoličnegasoseda z . Tako smo pokazali, da je $F(\sigma)$ res povezan in premera 2.

Dalje pa, ker je $F(\sigma)$ podgraf grafa H , tak podgraf nima kratkih ciklov (7.3). Torej je lahko zgolj prazen, zvezda ali Mooreov graf premera 2. $\square$

Posledica 2.41. *Posledično je $F(\sigma)$ bodisi prazen graf, zvezda ali pa je regularen graf stopnje k , kjer je k element množice $\{2, 3, 7, 57\}$ (2.8).*

Trditev 2.42. *Naj bo $\sigma \in \text{Aut}(H)$ involucija (1.53), potem velja:*

- (i) *Če ima σ , za neko vozlišče $z \in V(H)$, cikel $(z \sigma(z))$ (1.54), ter velja $z \sim \sigma(z)$ v grafu H , potem σ fiksira 56 vozlišč grafa.*
- (ii) *Če je $F(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 (σ tako fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa).*

Dokaz. (i) Najprej predpostavimo, da obstaja neko vozlišče z grafa H , ki je sosedno svoji sliki $\sigma(z)$ in za katerega velja $\sigma^2(z) = z$. Potem σ preslika $\Psi := N_1(z) \setminus \{\sigma(z)\}$ v $\sigma(\Psi) = N_1(\sigma(z)) \setminus \{z\}$, saj ohranja sosedstva in je kot vsak avtomorfizem bijektivna. Taka dva seta vozlišč nimata skupnih elementov, saj bi sicer obstajal C_3 , in sicer $z \sim \text{skupni element} \sim \sigma(z) \sim z$. Dalje, za vsak $z_i \in \Psi$ ($1 \leq i \leq 57 - 1$), σ preslika $\Gamma_i := N_1(z_i) \setminus \{z\}$ v $\sigma(\Gamma_i) = N_1(\sigma(z_i)) \setminus \{\sigma(z)\}$. Vozlišči z_i in $\sigma(z_i) \in \sigma(\Psi)$ ne morata biti povezani, saj bi sicer imeli $C_4 = z \sim z_i \sim \sigma(z_i) \sim \sigma(z) \sim z$ (7.3).

Posledično med Γ_i in $\sigma(\Gamma_i)$ obstaja natanko eno enolično določeno skupno vozlišče, ki mu recimo w_i .

Ker zdaj vemo, da seti $\{z, \sigma(z)\}$, Ψ , $\sigma(\Psi)$ in $\Gamma_i \forall 1 \leq i \leq k - 1$ tvorijo particijo vozlišč grafa H , izvemo tudi, da $\{w_i \mid 1 \leq i \leq k - 1\}$ tvorijo natanko vozlišča podgrafa $F(\sigma)$, ki ima tako red enak $57 - 1 = 56$.

- (ii) Zdaj lahko predpostavimo, da je $F(\sigma)$ zvezda reda f z centrom w . Če σ fiksira vsa vozlišča iz $N_1(w)$, potem mora fiksirati tudi w , hkrati pa ne sme fiksirati nobenega od vozlišč iz $N_2(w)$ saj je $F(\sigma)$ po predpostavki zvezda. Torej je $f = |N_1(w)| + |\{w\}| = 57 + 1$.

Zato privzemimo, da σ ne fiksira vseh vozlišč iz $N_1(w)$, in da obstaja cikel $(z \sigma(z))$ vsebovan v $N_1(w)$. Vzemimo zdaj neko vozlišče $c \in N_1(z)$. Potem je $c \sim \sigma(c)$. Namreč, sicer bi σ morala fiksirati enolično določeno vozlišče iz $N_1(c) \cap N_1(\sigma(c))$, kar je protislovje s tem, da je w center zvezde $F(\sigma)$. Res bi σ morala fiksirati tako vozlišče, saj je $(z \sigma(z))$ cikel in zato $c \in N_1(w) \implies \sigma(c) \in N_1(\sigma(z))$, ker je σ hkrati involucija, je $N_1(z) \cap N_1(\sigma(z))$ enolično določeno vozlišče, ki je sosedno w , in ker σ ohranja sosedstva, bi ga morala fiksirati, kar je protislovje. Po (i) tako velja $f = 57 - 1$.

Videli smo torej, da $F(\sigma)$, če je zvezda, fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa H . □

Trditev 2.43. *Involucija σ v stabilizatorju G_∞ lahko fiksira le 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$.*

Dokaz. Naj bo najprej $F(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 , kar pomeni, da σ fiksira 56 ali 58 elementov v H . Ker $\sigma \in G_\infty$ fiksira tudi ∞ , privzemimo najprej, da je ∞ center zvezde, torej σ fiksira $57 = 58 - 1$ ali $55 = 56 - 1$ elementov iz $N_1(\infty)$ (sosedov centra). Zdaj privzemimo, da je ∞ krak zvezde, potem mu je zgolj center sosed, kar pomeni, da σ fiksira zgolj 1 element iz $N_1(\infty)$.

Če pa $F(\sigma)$ ni zvezda, potem je Mooreov premera 2 graf stopnje k (za nek $k \in \{2, 3, 7, 57\}$), ker je tudi ∞ v $F(\sigma)$, ima ∞ natanko k fiksiranih sosedov v $N_1(\infty)$. Vendar pa ne more fiksirati zgolj 2 elementov, saj smo videli, da je $F(\sigma)$ bodisi zvezda bodisi regularen, a vedno z več kot 2-ema elementoma. TODO. □

Trditev 2.44. *Naj bo $K < G_\infty$ podgrupa stabilizatorja G_∞ , sestavljena iz tistih avtomorfizmov, ki so (kot permutacija) sodi (1.60), tako na $N_1(\infty)$ kot na $N_2(\infty)$. Potem permutacija $\sigma \in K$ fiksira 1 ali 57 vozlišč iz $N_1(\infty)$ in tako fiksira natanko zvezdo reda 58.*

Dokaz. Če σ fiksira 1 vozlišče iz $N_1(\infty)$ potem po zgornji trditvi vemo, da je bodisi $F(\sigma)$ zvezda, bodisi pa je $F(\sigma)$ regularen. Tako je taka zvezda reda $57 - 1 = 56$. ?? . Če pa fiksira 57 vozlišč ne more biti regularen, saj je število ciklov enako $(|N_1(\infty)| - |F(\sigma)|)/2 = 0$, ni ok. Razmisli. Sicer pa če je regularen 57 potem je $\sigma = \text{id}$, kar ni ravno problem.

Ker mora biti σ soda tudi na $V(H)$ fiksira zvezdo reda 58, namreč $(|V(H)| - |F(\sigma)|)/2 = (3250 - 56)/2 = 1597$, kar je liho. □

Trditev 2.45. *Velja $|G_\infty : K| \leq 4$ in G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$ z redom deljivim z 8, dodatno je K sodega reda.*

Dokaz. Definirajmo homomorfizem $\varphi : G_\infty \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ tako, da vsakemu $\sigma \in G_\infty$ priredi par (a, b) , kjer je $a = 0$ če je σ soda na $N_1(\infty)$ in $a = 1$ sicer, ter $b = 0$ če je σ soda na $N_2(\infty)$ in $b = 1$ sicer. Formalno izberemo $\varphi(\sigma) = (\text{sgn}_{N_1(\infty)}(\sigma), \text{sgn}_{N_2(\infty)}(\sigma))$, kjer sgn označuje parnost permutacije.

Očitno je, da je $K = \varphi^{-1}(0, 0)$ jedro homomorfizma φ , saj je K definirana kot množica vseh elementov, ki so sodi na $N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$.

Po izreku o homomorfizmu je $G_\infty : K \cong \varphi(G_\infty)$ in tako $[G_\infty : K] = [G_\infty / \ker(\varphi)] = |\varphi(G_\infty)| \leq |\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$. Seveda je $\text{im}(\varphi) \leq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. ■

Vemo že da G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$ in očitno je $|N_2(\infty)| = 3192 = 8 \cdot 399$. Tako torej velja $|G_\infty| = |G_\infty \cdot x| |G_{\infty,x}| = |N_2(\infty)| |G_{\infty,x}| = 8 \cdot 399 |G_{\infty,x}|$ za poljubno $x \in N_2(\infty)$. $|G_\infty|$ je tako deljiv z 8. Dalje pa je $|K| = |G_\infty| / [G_\infty : K] = \frac{8m}{[G_\infty : K]}$, kjer je $[G_\infty : K] \leq 4$, zato je $|K|$ deljiv z $8/4 = 2$, torej je K soda grupa. $\square$

Trditev 2.46. *Stabilizator K_α vsebuje involuciji u in v , ki fiksirata 58 redni zvezdi $F(u)$ in $F(v)$ s centroma ∞ in α . Za $\alpha \in N_1(\infty)$ poljubno vozlišče.*

Dokaz. Vemo, da je red K sod, torej deljiv z 2, in potem po Cauchyevem izreku obstaja element $u \in K$, katerega red je 2 ($u^2 = \text{id}$), torej je involucija. Poleg tega smo pokazali, da G_∞ deluje tranzitivno na vseh vozliščih grafa, zato lahko α preslikamo v ∞ z nekim avtomorfizmom $\tau \in G_\infty$, torej $\tau(\alpha) = \infty$. Posledično lahko tvorimo $v = \tau \circ u \circ \tau^{-1}$, ki je tudi involucija. τ^{-1} namreč preslika α v ∞ , potem vemo da obstaja zvezda s centrom ∞ , ki jo fiksira u , potem pa τ celotno zvezdo preslika nazaj, in tako dobimo zvezdo s centrom α , ki jo fiksira v . Hkrati pa $\tau \circ u \circ \tau^{-1} \infty = \tau \circ u \circ \alpha = \tau \circ \alpha = \infty$, saj u fiksira ∞ in vse njegove sosede. $\square$

Trditev 2.47. *Involuciji u in v lahko izberemo vsebovani v Sylowi podgrupi S za K_α .*

Dokaz. Videli smo da sta u in v konjugirani v G_∞ , saj je $v = \tau \circ u \circ \tau^{-1}$, vendar pa v K_α nista konjugirani. Če bi bili, bi $\exists k \in K_\alpha$, da bi $v = k \circ u \circ k^{-1}$, kar pa ne more biti, saj bi k moral poslati center ∞ zvezde $F(u)$ v center α zvezde $F(v)$, kar pa je nemogoče, saj K_α fiksira ∞ .

Dalje, po izreku velja, da je 2-podgrupa $\{u, \text{id}\}$ vsebovana v neki Sylowi 2-podgrupi $S_1 \leq K_\alpha$. In prav tako $v \in S_2$ za neko Sylowo 2-podgrupo.

Ker sta si po izreku poljubni Sylowi 2-podgrupi S_1 in S_2 konjugirani v K_α , oziroma $\exists k \in K_\alpha$, da je $S_2 = k \circ S_1 \circ k^{-1}$, potem lahko vzamemo $u' = k \circ u \circ k^{-1} \in S_2$, ki seveda tudi fiksira zvezdo $F(u')$ s centrom $k(\infty) = \infty$, saj $k \in K_\alpha \leq K \leq G_\infty$. Tako smo pokazali, da obstaja Sylowa 2-podgrupa, ki vsebuje involuciji u' in v , ki fiksirata zvezde s centroma ∞ oziroma α . $\square$

Trditev 2.48. *Involuciji u in v lahko izberemo tako, da je vsaj ena izmed njiju v centru Sylowe 2-podgrupe S za K_α .*

Dokaz. Ker ima po izreku vsaka končna Sylowa p -podgrupa netrivialen center, obstaja vsaj ena involucija v njem. Vendar involucija ima v centru ∞ (je tipa u) ali pa je tipa v , ki fiksira zvezdo s centrom α , za nekega $\alpha \in N_1(\infty)$.

Ne glede na to katera od njiju je v centru, bosta u in v komutirali, torej $uv = vu$. To je tudi involucija saj $(uv)(uv) = vuuv = v \text{id} v = \text{id}$. Vendar involucija uv To je protislovje, saj smo prej pokazali, da involucija fiksira zgolj zvezde reda 58. Involucija uv tako fiksira vozlišča iz $N_1(\infty) \cup \infty$ in α . $\square$

Zdaj pa vemo (po tranzitivnosti G_∞ ?), da K_α vsebuje involucije, ki fiksirajo zvezde reda 58.

Trditev 2.49. *Stabilizator K_α , kjer je α poljubno vozlišče, fiksira ∞ in α . Vsebuje involucije u in v , ki fiksirata zvezdi reda 58 $F(u)$ s centrom ∞ in $F(v)$ s centrom α .*

Zvezdo, ki fiksira α kot center lahko najdemo, ker je $\text{Aut}(H)$ tranzitivna grupa, in lahko torej preslikamo poljubno vozlišče α v ∞ z nekim avtomorfizmom $\tau \in \text{Aut}(H)$,

torej $\tau(\alpha) = \infty$, potem pa vzamemo za involucijo v kar $v = \tau \cdot u \cdot \tau^{-1}$. Njen fiksni podgraf bo tako $F(v) = \tau(F(u))$.

u in v sta tako konjugirana v $\text{Aut}(H)$, vendar nista pa konjugirana v K_α , saj bi sicer moral obstajati $k \in K$, da bi $v = k \cdot u \cdot k^{-1}$, kar pa bi pomenilo da bi tak avtomorfizem moral poslati center $F(u)$ v center $F(v)$, torej ∞ v α , kar pa je nemogoče, saj K fiksira ∞ .

Potem lahko izberemo u in v vsebovana v Sylowi podgrupi S za K_α . Saj je konjugiranka involucije vedno v Sylowi grupi, in smo pokazali da u in v nista konjugirani, zato imamo res vsaj dve involuciji v S .

Trdimo, da so vse involucije v S bodisi tipa u (označimo z I_u) (fiksirajo zvezde 58) bodisi pa tipa v (označimo z I_v) (fiksirajo 2 točki v $\{\infty\} \cup N_1(\infty)$).

Center p -grupe je neprazen in vsebuje vsaj eno involucijo t , ki je bodisi enega ali drugega tipa. Če je tipa I_u , potem komutira z vsemi elementi v S , obratno tudi dobro.

Potem dobimo, da je tudi $uv = vu$ involucija, ki fiksira zgolj točki ∞ in α . Torej fiksira zgolj dve točki v $N_1(\infty) \cup \{\infty\}$, torej po lemi fiksira zvezdo reda 56 torej mora še 54 točk fiksirat drugje v $N_2(\infty)$, vendar potem ima $(3192 - 54)/2 = 1569$ liho število ciklov, kar je protislovje s tem, da je K soda na $N_2(\infty)$.

Skica dokaza. Predpostavimo sedaj, da je G^Ω grupa ranga 3 stopnje 3250 in podstopnje 57. Naj bo ∞ poljubna točka Ω in naj bo $H = G_\infty$ stabilizator te točke. H tako vsebuje vse avtomorfizme, ki fiksirajo točko ∞ .

Naj bosta Δ in Γ netrivialni orbiti grupe H na množici Ω z $|\Delta| = 57$. Δ je tako množica sosedov točke ∞ , Γ pa množica nesosedov točke ∞ .

Naj bo zdaj K podgrupa H sestavljena iz vseh permutacij, ki so sode tako na Δ kot na Γ . Permutacije so sode, če zamenjajo sodo število elementov. Rezultati iz (TODO?Section1) pokažejo, da involucija σ na H fiksira 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz Δ . Ker je K soda podgrupa, so v K možne le involucije, ki fiksirajo 1 ali 57 elementov iz Δ . Namreč zgolj $(57 - 1)/2 = 28$ in $(57 - 57)/2 = 0$ sta sodi števili.

Ker pa involucija σ v K poleg točk iz Δ fiksira tudi točko ∞ , fiksira zvezdo s 55???? ali 58 točkami. Ker mora biti σ soda tudi na Ω , fiksira zvezdo s 58 točkami.

TODO: Nadaljuj. □

Opomba 2.50. Higman[9, str. 150] je pokazal, da so C_5 , Petersenov graf in Hoffman-Singletonov graf vsi vozliščno tranzitivni, tako da je našel tranzitivne podgrupe njihovih grup avtomorfizmov. In sicer so te: Dihedralna grupa D_{10} za C_5 , simetrična grupa S_5 za Petersenov graf in projekтивna specialna unitarna grupa $U_3(5)$ za Hoffman-Singletonov graf.

2.3 Neobstoj Mooreovih grafov

Hoffman in Singleton [10] pokažeta, da Mooreovi grafi za premer 3 ne obstajajo, z izjemo trivialnega primera C_7 .

Štetje sprehodov Plesník [13] razvije metodo s katerimi z računalniško asistenco pokaže, da Mooreovi grafi za premer 4 ne obstajajo vse do neke meje.

F_n označuje število sprehodov dolžine n , kjer prva in zadnja povezava poteka po zadnjem nivoju $N_D(w)$. Očitno mora tako po ostalih nivojih potekati sodo število

(recimo $2t$) povezav. Prvo povezavo (po $N_D(w)$) lahko izberemo na $(d-1)$ načinov, potem lahko nadaljujemo po ostalih nivojih. Ko se nižamo proti w nimamo se lahko nižamo le po eni poti, ter ko se vračamo proti $N_D(w)$ imamo $(d-1)$ možnosti. Tako s povezavami pri teh ostalih nivojih doprinesemo še faktor $(d-1)^t$. Ker nam je zdaj preostalo še $n-2t-1$ korakov preden zaključimo sprehod, v množici $N_D(w)$ dobimo še faktor $(d-2)^{n-2t-1}$, saj ne smemo izbrati poti, po kateri bi se vrnili v začetno vozlišče. Po takšnih premislekih je Plesnik dobil naslednjo identiteto.

$$N(t, n) = (\Delta - 1)^{t+1} (\Delta - 2)^{n-2t-1} \quad (2.14)$$

$$F_n = \sum_{t=0}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-t-2}{t} N(t, n) \quad \forall n \geq 2 \quad (2.15)$$

Potem izračuna, za vsak rob grafa, število ciklov dolžine $2D+n$, ki ga označi z r_{2D+n} , in dobi:

$$r_{2D+n} = r_{2D+n-2} + (\Delta - 1)^{D-1} (F_n - F_{n-2}) \quad \forall 1 \leq n \leq 2D+1 \quad (2.16)$$

Potem dokaže še preprosto dejstvo, da če je nek rob vsebovan v natanko r podgrafih, ki so vsi cikli dolžine $2D+1$, in je teh podgrafov s in je v vsakem m povezav, potem velja $r|E| = sm$ oziroma $r|E| \equiv 0 \pmod{m}$.

Po tem malem dokazu, očitno sledi njegov izrek, ki pravi

$$\frac{1}{2} (1 + \Delta \sum_{i=0}^{D-1} (\Delta - 1)^i) r_{2D+n} \equiv 0 \pmod{2D+n} \quad \forall 1 \leq n \leq 2D+1 \quad (2.17)$$

S pomočjo te enačbe, ki jo z Fermatovim izrekom še oplemeniti, računalniško ovrže obstoj Mooreovih grafov za parametra $(D, \Delta) \in [3, 100]^2 \cup (\{3\} \times [3, 1000])$.

Krotanje lastnih vrednosti Bannai in Ito [2] zaključita vprašanje o neobstoju, in pokažeta, da z izjemo trivialnih primerov, Mooreovi grafi za premer $D \geq 3$ ne obstajajo.

Če močno povzamemo, to storita tako, da uporabita dejstvo, da so Mooreovi grafi razdaljno regularni, torej opazujeta njegovo presečno matriko

$$M = \begin{bmatrix} 0 & D & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & D-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & D-1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & D-1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Vesta, da se njen karakteristični polinom ujema z minimalnim polinomom matrike sosednosti Mooreovega grafa. Njen karakteristični polinom lahko dobimo z izračunom $G_D := \det(xI - M)$. Dobimo rekurzijo $f_D() = xf^{D-1} - (D-1)f^{D-2}$, z začetnimi pogoji $f^0 = 1$ in $f^1 = x$. Izkaže se, da obstaja povezava med $G^{\Delta, D}(x) = f^D(x) + (D-1)f^{D-1}(x)$.

Od tu dalje uporabita formulo, ki jo poda Higman [6, lema 3.4], ki pravi, da $m(\theta_i) = \frac{\text{sl}(f_i^D(A))}{f_i^D(\theta_i)}$, kjer je $f_i^D(x) = f^D(x)/(x - \theta_i)$.

Izračunata, da je $m(\theta_i) = \frac{Df^{D-1}(\theta_i)}{(\theta_i-D)\frac{\partial G^{\Delta,D-1}}{\partial x}(\theta_i)}$. Tako sta z substitucijo $x = 2s \cos(\phi)$ in $s^2 = D - 1$ izrazila $m(\theta_i)$ kot trigonometrično funkcijo.

Z analizo ničel funkcije $G^{\Delta,D}(x)$ (ki se ujema z lastnimi vrednostmi Mooreovega grafa) pokažeta, da so lastne vrednosti razporejene dokaj enakomerno in sta našla intervalske omejitve zanjih.

Potem jima je preko formule za $m(\theta_i)$ preko razmerja večkratnosti po mnogo analitičnih neenakosti uspelo pokazati, da sta večkratnosti od največje lastne vrednosti (izključajoč trivialno lastno vrednost D) θ_1 in najmanjše lastne vrednosti θ_D manjše od vseh ostalih.

Potem je sledilo, da morata biti algebrasko konjugirani. Pokazala sta, da sta bodisi obe iracionalni in potem bi moralo biti $\theta_1 + \theta_D \in \mathbb{Z}$ kar je bilo protislovje, ali pa da sta obe racionalni, vendar sta že za θ_D pokazala, da je interval okoli nje tako majhen, stran od celih števil, da ne dopušča celosti, razen v nekih omejenih primerih, ki sta jih preverila računalniško.

3 Posplošitev Mooreovih grafov

3.1 Pogled s strani ožine

Za Mooreov graf velja, da ne le doseže maksimalno število vozlišč za dano maksimalno stopnjo Δ ter premer D , temveč tudi doseže minimalno število vozlišč za dano minimalno stopnjo Δ ter ožino $g = 2D + 1$. Spodnjo mejo za število vozlišč za graf z dano minimalno stopnjo Δ in ožino g lahko naravno razširimo tudi za sode ožine.

Začnimo z dvema povezanima vozliščema u in v , ko začnemo potovati iz vozlišča u v eno smer ter z vozlišča v v drugo, se ti poti ne smeta srečati pred $k - 1$ koraki – namreč to bi vodilo v protislovje z izbrano ožino $g = 2k$, ker pa minimiziramo število povezav predpostavimo, da se poti stakneta na k -tem koraku. Tako smo začeli z ničelnim nivojem, kjer smo imeli dve vozlišči u in v , v prvem nivoju smo tako imeli $2(k - 1)$ novih vozlišč, saj je minimalna stopnja enaka k , ter zaradi minimiziranja števila vozlišč je graf k regularen. V i -tem nivoju imamo $2(k - 1)^i$ vozlišč. Tako smo izpeljali spodnjo mejo enako $2 \sum_{i=0}^{k-1} (k - 1)^i = 2 \frac{(\Delta-1)^k - 1}{k-2}$.

Trditev 3.1. *Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:*

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je liha} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je soda} \end{cases} \quad (3.1)$$

V nadaljevanju vzemimo trditev 3.1 kot razširitev Moorevih grafov, pravimo da so tudi grafi, ki za dano ožino g ter minimalno stopnjo Δ dosežejo minimalno število vozlišč, Mooreovi oziroma razširjeno Mooreovi.

Mooreovi grafi sode ožine so dvodelni po konstrukciji, namreč lahko si predstavljamo, da smo pot iz vozlišča u polagali izmenično (glede na nivoje (recimo ali so sodi ali lihi)) neko množico A in B , pot iz vozlišča v pa ravno obratno. Vozlišča iz zadnjega nivoja ne smejo biti povezana z vozlišči zadnjega nivoja iste množice, saj bi sicer ustvarili manjše cikle. Po konstrukciji so tudi regularni stopnje d .

da poljubna dva elementa ene particije (npr. premici) nista hkrati incidentna z več kot enim elementom druge particije (točko).

Njegov premer je enak d .

Te lastnosti pa se ujemajo z definicijo posplošenega večkotnika, ki jo poda Fresán-Figueroa, González-Moreno in Olsen; ter tudi z definicijo šibkega (vključujoč degenerirane primere) posplošenega večkotnika glede na terminologijo avtorja Van Maldeghem.

Definicija 3.2. Posplošeni večkotnik je incidenčna struktura drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

1. Obstaja naravno število $q \geq 1$

3.2 Geometrije

Definicija 3.3. Geometrija (ranga n) je nabor $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$, kjer so $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ neprazne paroma disjunktne množice, in $\mathbf{I}$ relacija incidenčnosti za katero velja

$$\mathbf{I} \subseteq \bigcup_{i \neq j} \mathcal{A}_i \times \mathcal{A}_j.$$

Če za poljubna $a, b \in \bigcup_i \mathcal{A}_i$ velja $(a, b) \in \mathbf{I}$, potem pišemo tudi $a \mathbf{I} b$.

Če za neko pozitivno celo število m velja še

$$\forall i \forall a \in \mathcal{A}_i \forall j \neq i : m = \#\{b \in \mathcal{A}_j \mid a \mathbf{I} b\},$$

potem pravimo, da je geometrija reda m .

Definicija 3.4. Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Pravimo, da je Γ^D njena dualna geometrija če je $\Gamma^D = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I}^D)$, kjer je $a \mathbf{I}^D b \Leftrightarrow b \mathbf{I} a$.

Podobno pravimo, da je Γ' podgeometrija natanko tedaj ko $\Gamma' = (\mathcal{A}'_1, \mathcal{A}'_2, \dots, \mathcal{A}'_n, \mathbf{I}')$, kjer za vsak $1 \leq i \leq n$ velja $\mathcal{A}'_i \subseteq \mathcal{A}_i$ ter kjer je $\mathbf{I}'$ ustrezna zožitev relacije $\mathbf{I}$.

Navkljub splošnejšim definicijam si podrobneje pogledjmo geometrije ranga 2 in strukture, ki le tam nastanejo.

Definicija 3.5. Geometrija (ranga 2) je nabor $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$. Množici $\mathcal{P}$ pravimo *točke*, množico $\mathcal{L}$ pa poimenujmo *črte*. Pravimo, da je $p \in \mathcal{P}$ *točka* ter $l \in \mathcal{L}$ *črta*. Črta je v relaciji z točko, če velja $l \mathbf{I} p$.

Definicija 3.6 (Incidenčni graf). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Incidenčni graf geometrije Γ je graf G za katerega velja $V(G) = \bigcup_i \mathcal{A}_i$ ter $E(G) = \{uv \mid u \mathbf{I} v \vee v \mathbf{I} u\}$. Tak graf je očitno n -delen.

3.3 Posplošeni večkotniki

Definicija 3.7. Preslikava $f : G \rightarrow G$ je endomorfizem, če ohranja sosednost. Torej, če velja:

$$uv \in E(G) \implies f(u)f(v) \in E(f(G)).$$

Definicija 3.8. Če točka $p \in \mathcal{P}$ leži na premici $l \in \mathcal{L}$ potem paru $\{p, l\}$ pravimo komora. Dve komori sta si sosednji, če se razlikujeta zgolj v enem elementu. Galerija je zaporedje prehodov med komorami. Galerija je minimalna če je najkrajša pot.

Izrek 3.9 (Feit-Higmanov izrek). *Naj bo S končni posplošeni n -kotnik z $s+1$ točkami na vsaki premici ter $t+1$ premicami na vsaki točki. Potem je $s = t = 1$ in S je običajni večkotnik, ali pa je $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$. Če sta $s, t > 1$ potem je $n \in \{2, 3, 4, 6, 8\}$, in če je $n \in \{3, 6\}$ je st kvadrat, in če $n = 8$ je $2st$ kvadratno število.*

Opomba 3.10. Izrek sta leta 1964 dokazala Feit in Higman [6], alternativni dokaz sta kasneje podala tudi Kilmoyer in Solomon [11]. Velja tudi, da so posplošeni 3 -kotniki natanko projektivne ravnine. Iz izreka sledi tudi to, da posplošeni osemkotniki niso regularni, saj $2st$ ni kvadratno število, če sta s in t večja od 1. Sicer ($\sqrt{2ss} = \sqrt{2}s \notin \mathbb{Z}$).

3.3.1 Projektivne ravnine

Definicija 3.11 (Projektivna ravnina). Projektivna ravnina je incidenčna struktura drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ sestavljena iz množice točk $\mathcal{P}$, množice premic $\mathcal{L}$ ter incidenčne relacije $\mathbf{I} \subset \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$, ki zadostuje naslednjim lastnostim:

- Za dve različni točki obstaja natanko ena premica, ki je incidenčna z obema.
- Za dve različni premici obstaja natanko ena točka, ki je z njima incidenčna.
- Obstajajo štiri take točke, da nobena premica ni incidenčna z več kot dvema izmed njih.

Ni se težko prepričati, da ta definicija povsem sovпада z definicijo posplošenih trikotnikov, če le tej niso reda $(1, 1)$.

Desarguesove projektivne ravnine

Definicija 3.12. Desarguesova projektivna ravnina je projektivna ravnina, ki zadoštuje Desarguesovemu aksiomu. Moč jo je konstruirati iz obsega z deljenjem (ref...) $\mathbb{K}$, tako da definiramo točke $\mathcal{P}$ kot trojice $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, kjer so vse točke, ki se razlikujejo zgolj za večkratnik smatrane kot enake;

premise $\mathcal{L}$ kot trojice $[a, b, c] \in \mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, kjer so prav tako tiste, ki se razlikujejo le za večkratnik smatrane kot enake;

ter incidenčno relacijo, ki pravi, da je točka (x, y, z) incidenčna s premico $[u, v, w]$ natanko tedaj, ko $ux + vy + wz = 0$.

Definicija 3.13. Alternativno si jih lahko predstavljamo kot geometrijo drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, kjer dodamo točke v neskončnosti ((∞) in (m)), ter premice v neskončnosti ($[\infty]$ in $[m, k]$), tako, da se poljubni dve premici (četudi vzporedni) sekata v natanko eni točki.

Tako se vse navpične premice $[x]$ sekajo v točki v neskončnosti (∞) in točkah (x, y) , vse smerne premice $[m, k]$ sekajo v točki v neskončnosti (m) in točkah (x, y) natanko tedaj ko je $y = mx + k$. Na premici v neskončnosti $[\infty]$ pa ležijo vse točke v neskončnosti (∞) in (m) .

Trditev 3.14. Vse končne Desarguesove projektivne ravnine so konstruirane nad polji ($\mathbb{K} = \mathbb{F}_{p^n}$).

Dokaz. Wedderburnov izrek (1905) pravi, da je vsak končni obseg (division ring) je končno polje $\mathbb{F}_q$ za neko $q = p^n$, kjer je p praštevilo in n naravno število. Po definiciji Desarguesove projektivne ravnine (3.12) lahko vsako Desarguesovo projektivno ravnino konstruiramo nad nekim obsegom, ki pa je po Wedderburnovem izreku končno polje. $\square$

Abstraktne projektivne ravnine

Definicija 3.15. Planarni ternarni obroč (R, T) je algebraična struktura (1.9), kjer je R množica vsaj dveh elementov, imenovanih 0 in 1, ter $T : R^3 \rightarrow R$ ternarna operacija, ki zadostuje naslednjim lastnostim:

- (i) $T(a, 0, b) = T(0, a, b) = b \quad \forall a, b \in R$,
- (ii) $T(1, a, 0) = T(a, 1, 0) = a \quad \forall a \in R$,
- (iii) $\forall a, b, c, d \in R, a \neq c \implies \exists! x \in R : T(x, a, b) = T(x, c, d)$,
- (iv) $\forall a, b, c \in R, \exists! x \in R : T(a, b, x) = c$,
- (v) $\forall a, b, c, d \in R, a \neq c, \exists! (x, y) \in R^2 : T(a, x, y) = b \wedge T(c, x, y) = d$

Velja celo to, da ne obstaja noben drug par $(0', 1') \in R^2$ za katerega bi T zadoščala aksiomom, in da v primeru končne množice R velja $(iv) \implies ((iii) \iff (v))$.

Zgled 3.16. Pri definiciji ternarnega obroča (3.15), si lahko mislimo, da enačba $T(a, x, y) = b$ pravi, da točka (a, b) leži na premici z nagibom x in odsekom y označeni (oziroma na premici $[x, y]$).

Potem lahko zahteve razumemo na naslednji način:

- (i) zagotavlja, da na vodoravni premici $[0, b]$ leži vsaka točka tipa (a, b) (predstavljajmo si $b = 0 \cdot a + b$) in hkrati, da vsaka običajna premica $[a, b]$ seka navpično os v točki $(0, b)$ (predstavljajmo si $b = a \cdot 0 + b$).
- (ii) določi merilo, zagotavlja, da na glavni diagonalni $[1, 0]$ leži vsaka točka tipa (a, a) (predstavljajmo si $a = 1 \cdot a + 0$), medtem ko na premici z nagibom a skozi izhodišče $([a, 0])$ leži točka $(a, 0)$ (predstavljajmo si $0 = a \cdot 0 + 0$).
- (iii) zagotavlja, da če izberemo nagib a in točko (b, c) , obstaja natanko ena premica $[a, x]$ s tem nagibom, na kateri leži izbrana točka (predstavljajmo si $c = ab + x$).
- (iv) zagotavlja, da se poljubni premici z različnima nagiboma ($a \neq c$) sekata v natanko eni točki (x, y) (predstavljajmo si $y = ax + b = cx + d$).
- (v) zagotavlja, da za poljubni dve točki (a, b) in (c, d) z različnima x -koordinatama ($a \neq c$) obstaja natanko ena premica $[x, y]$ na kateri ležita obe hkrati.
- (vi)

Tako vidimo, da $T(x, m, k) = mx + k$ zadošča vsem aksiomom. Taka funkcija pa se pojavi tudi pri definiciji Desarguesove projektivne ravnine s pomočjo točk v neskončnosti (3.13).

Opazimo lahko, da če v definiciji Desarguesove projektivne ravnine (3.13) nadomestimo $y = mx + k$ z $y = T(x, m, k)$, prav tako dobimo projektivno ravnino. Še več, izkaže se, da lahko popustimo tudi pri zahtevah za množico $\mathbb{K}$. $\diamond$

Opomba 3.17. V definiciji planarnega ternarnega obroča (3.15) smo kot zgled navedli običajno linearno funkcijo $y = ax + b$, katera zadošča vsem aksiomom, torej je $T(a, x, y) = ax + y$ primer take funkcije, ki z vsakim obsegom z deljenjem $\mathbb{K}$ tvori planarno ternarni obroč, in preko katerega lahko konstruiramo Desarguesovo projektivno ravnino.

Trditev 3.18. Naj bo (R, T) planarni ternarni obroč, preko njega se da konstruirati projektivno ravnino, kjer so točke $\mathcal{P} = \{(a, b) \mid a, b \in R\} \cup \{(a) \mid a \in R\} \cup \{(\infty)\}$, in premice $\mathcal{L} = \{[a, b] \mid a, b \in R\} \cup \{[a] \mid a \in R\} \cup \{[\infty]\}$, incidenčna relacija pa podana z naslednjimi pravili:

- $((a, b), [c, d]) \in \mathbf{I} \iff T(a, c, d) = b$
- $((a, b), [c]) \in \mathbf{I} \iff a = c$
- $((a, b), [\infty]) \notin \mathbf{I}$
- $((a), [c, d]) \in \mathbf{I} \iff a = c$
- $((a), [c]) \notin \mathbf{I}$
- $((a), [\infty]) \in \mathbf{I}$
- $((\infty), [c, d]) \notin \mathbf{I}$
- $((\infty), [c]) \in \mathbf{I}$
- $((\infty), [\infty]) \in \mathbf{I}$

Velja tudi obratno, vsako projektivno ravnino lahko konstruiramo iz planarnega ternarnega obroča.

Izrek 3.19 (Bruck-Ryserjev izrek). Če je projektivna ravnina končna, obstaja število N , da vsaka premica vsebuje $N + 1$ točk, in je vsaka točka vsebovana v $N + 1$ premicah. Če je $N \equiv 1$ ali $2 \pmod{4}$, ter če brezkvadratni del števila N vsebuje vsaj en prafaktor oblike $4k + 3$, potem ne obstaja končna projektivna ravnina z $N + 1$ točkami na premici [3]. Po Fermatovem izreku o vsoti dveh kvadratov [19] je pogoj s prafaktorjem ekvivalenten temu, da je brezkvadratni del vsota dveh kvadratov.

Definicija 3.20 (Galoisovo polje). Galoisovo polje je množica s končnim številom elementov s , v kateri veljajo operacije seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja (razen z ničelnim elementom). Označeno ga z $\text{GF}(s)$. Obstaja natanko takrat ko je $s = p^n$ za poljubno praštevilo p in naravno število n .

Opomba 3.21. Če je p praštevilo je $\text{GF}(p) = \mathbb{Z}_p := \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$. Dodatno je $\text{GF}(p^n) = \{a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \mid a_i \in \text{GF}(p)\}$ množica polinomov, kjer množenje definiramo tako, da računamo v modulu nerazcepne polinoma $P(x)$ stopnje n (torej polinom, ki se ga v $\text{GF}(p^n)$ ne da razbiti na produkt drugih). Tako velja $\text{GF}(p^n) \cong \text{GF}(p)[x] / \langle P(x) \rangle$.

Definicija 3.22. Projektivna ravnina je projektivni prostor dimenzije $k = 2$.

Trditev 3.23. Vsaka projektivna ravnina je posplošeni trikotnik reda (s, s) za nek $s \in \mathbb{Z}_+$. Posledično je incidenčni graf vsake projektivne ravnine posplošeni mooreov graf stopnje $s + 1$ in ožine 6.

Projektivni prostori Projektivne ravnine so posebni primeri projektivnih prostorov, kjer je dimenzija $k = 2$.

Definicija 3.24. Projektivni prostor dimenzije $\text{PG}(n, \mathbb{K})$ je geometrijska struktura nad vektorskim prostorom $V = \mathbb{K}^{n+1}$, kjer se vsi podprostor U dimenzije d_1 sekajo z vsemi podprostori V dimenzije d_2 v natanko enem podprostoru dimenzije $d_1 + d_2 - \dim(U+V)$. Incidenčna relacija med podprostori je naravno podana z vsebovanostjo. Nobena vzporednost tako ne kvari simetrije. Običajno iz projektivnih prostorov vzamemo zgolj 1-dimenzionalne prostore kot točke, ter 2-dimenzionalne prostore kot premice, in tako dobimo projektivno ravnino. Kot celota pa so projektivni prostori $\text{PG}(n, \mathbb{K})$ geometrija ranga n .

Trditev 3.25. Vse končne projektivne ravnine temeljijo na $K = \mathbb{F}_{p^n}$. *TODO: Glej Joseph Wedderburn TODO: Check!*

3.3.2 Posplošeni štirikotniki

Definicija 3.26. Skladno z definicijo avtorja Van Maldeghem je šibki posplošeni štirikotnik definiran kot geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

1. Naj bo $\{p, L\}$ antizastava. Potem obstaja natanko ena zastava $\{q, M\}$, za katero velja $p\mathbf{I}Mq\mathbf{I}L$.
2. Vsaka točka leži na vsaj dveh, a ne vseh, premicah, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.

Geometrija Γ je posplošeni štirikotnik, če drži prvi aksiom, je "thick" in vsebuje vsaj eno antizastavo.

Nas zanimajo zgolj tisti posplošeni štirikotniki, ki so regularni, torej tisti, ki so reda (s, s) za nek $s \in \mathbb{Z}_+$. Najprej se bomo posvetili klasičnim posplošenim štirikotnikom, ki zadoščajo takemu pogoju. Obstajata dve taki družini, in sicer simplektni posplošeni štirikotniki, ki temeljijo na simplektnih polarnostih, ter ortogonalni posplošeni štirikotniki, ki temeljijo na kvadratičnih formah.

Vendar izkaže se, da sta si, le ta, dualna, torej so si njuni incidenčni grafi izomorfni. Iz tega razloga bomo podrobneje predstavili zgolj simplektno posplošeno štirikotnike, o ortogonalnih pa bomo spregovorili zgolj na kratko.

Simplektični posplošeni štirikotniki

Definicija 3.27. Dualnost δ projektivnega prostora je permutacija podprostorov v $\text{PG}(n, \mathbb{K})$ (kjer je $\mathbb{K}$ polje), ki obrne inkluzijo, torej $U \subseteq V \iff \delta(V) \subseteq \delta(U)$, za vsaka podprostora U in V v $\text{PG}(n, \mathbb{K})$.

Posledično dualnost zamenja podprostore dimenzije k s podprostori dimenzije $n - k - 1$.

Dualnost δ je polarnost, če je njena inverzna funkcija enaka sami sebi, torej $\delta^2 = \text{id}$. Oziroma lepše povedano, če je involucija (torej reda 2).

Če je δ dualnost, pišemo tudi $\delta(S) = S^\perp$, torej če je δ polarnost velja $\delta^2(S) = S^{\perp\perp} = S$ za vsak podprostor S .

Dalje je polarnost simplektična, če je vsak podprostor leži na svojem dualu, oziroma $S \subseteq S^\perp$ za vsak podprostor S .

Zgled 3.28. Desquarsove projektivne ravnine $\text{PG}(2, \mathbb{K})$ so sami sebi dualne, saj zamenjava točk in premic ohranja inkluzijo. $\diamond$

Definicija 3.29. Naj bo $\mathbb{K}$ polje in $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ projektivni prostor dimenzije 3 nad $\mathbb{K}$.

Naj bo τ simplektična polarnost, ki preslika točko (y_0, y_1, y_2, y_3) v ravnino z enačbo $y_1X_0 - y_0X_1 + y_3X_2 - y_2X_3 = 0$. Zdaj definiramo simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ kot geometrijo, kjer so točke $\mathcal{P}$ točke (1-dimenzionalni podprostori) iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ in so premice $\mathcal{L}$ popolnoma izotropne premice iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ glede na τ (torej tiste, za katere je $\tau(L) = L$).

Lahko se prepričamo, da je simplektični posplošeni štirikotnik, kot definiran zgoraj, res posplošeni štirikotnik.

Dokaz. Pokazati moramo, da sta aksioma iz definicije posplošenega štirikotnika (3.26) zadoščena. Naj bo, v ta namen, $\{p, L\}$ antizastava v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ in L izotropna ($\tau(L) = L$). Poiščimo tako točko $g\mathbf{I}L$ in izotropno premico M , da bosta tako p kot q ležala na njej.

V $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ se premica seka z vsako ravnino, v posebnem se sekata tudi premica L in ravnina p^τ . In sekata se natanko v eni točki, saj bi se sicer morali sekati v premici L ($L \subset p^\tau$), to pa bi zaradi simplektičnosti pomenilo $p\mathbf{I}L$, kar bi bilo v nasprotju s tem, da je $\{p, L\}$ antizastava.

Torej premica L in ravnina p^τ se sekata v natanko eni točki, ki jo označimo z q .

Zdaj pa definiramo premico M kot tisto premico, ki gre skozi p in q (taka je samo ena). Pokažemo lahko, da je izotropna, in sicer vemo, da je $q\mathbf{I}p^\tau$, kar pomeni, da je $p\mathbf{I}q^\tau$. Ker je polarnost simplektična je tudi $q\mathbf{I}q^\tau$.

Ker zdaj vemo, da je $p\mathbf{I}q^\tau$ in $q\mathbf{I}q^\tau$ in $(q^\tau \ni p)\mathbf{I}M\mathbf{I}(q \in q^\tau)$ sledi, da tudi cela premica leži v q^τ , torej $M^\tau = M$, kar pomeni, da je M izotropna premica.

Dodatno lahko vidimo še, da skozi vsako točko poteka $|\mathbb{K}| + 1$ premic in na vsaki premici leži $|\mathbb{K}| + 1$ točk, torej je red enak $(|\mathbb{K}|, |\mathbb{K}|)$, kar pomeni, da je $W(\mathbb{K})$ posplošeni štirikotnik. $\square$

Definicija 3.30. Če imamo premico L v $\text{PG}(d, \mathbb{K})$, ki jo določata dve različni točki z homogenimi koordinatami $x = (x_0, x_1, \dots, x_d)$ in $y = (y_0, y_1, \dots, y_d)$, so Grassmanove koordinate premice L definirane kot

$$p_{ij} = \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix},$$

za vse pare indeksov $0 \leq i < j \leq d$.

Vseh teh koordinat je $\binom{d+1}{2}$. Zapišemo jih lahko kot eno točko (vektor) v večjem projektivnem prostoru $\text{PG}\left(\binom{d+1}{2} - 1, \mathbb{K}\right)$.

Opomba 3.31. Vidimo lahko, da Grassmannove koordinate premice v $W(\mathbb{K})$ zadoščajo enačbi $p_{01} + p_{23} = 0$, in da je vsaka premica iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$, katere Grassmanove koordinate zadoščajo $p_{01} + p_{23} = 0$, premica v $W(\mathbb{K})$. To je alternativni način opisa $W(\mathbb{K})$.

Ortogonalni posplošeni štirikotniki Za razliko od simplektičnih posplošenih štirikotnikov, so ortogonalni posplošeni štirikotniki $Q(d, \mathbb{K}, q)$ definirani tako, da iz vektorskega prostora $V = \mathbb{K}^{d+1}$ nad poljem $\mathbb{K}$, opremljenega s kvadratično formo $q : V \rightarrow \mathbb{K}$, Wittovega indeksa 2, definirano kot $q(x_0, \dots, x_d) = \sum_{0 \leq i < j \leq d} a_{ij} x_i x_j$, izberejo 1-dimenzionalne podprostore množice $q^{-1}(0)$ kot točke, ter 2-dimenzionalne podprostore množice $q^{-1}(0)$ kot premice. Wittov indeks 2 kvadratične forme q pomeni, da obstajajo 2-dimenzionalni podprostori v $q^{-1}(0)$, vendar ne obstajajo višje dimenzionalni podprostori v $q^{-1}(0)$, ustrezen Wittov indeks nam tako zagotovi ravno pravo bogatost kvadratične forme.

Najenostavnejši primer ortogonalnega enakoredga posplošenega štirikotnika, bi tako dobili z kvadratično formo $q(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_0 x_1 + x_2 x_3 + x_4$, recimo nad vektorskim prostoru $V = \text{GF}(2)^5$. Wittov indeks take forme je res enak 2, saj obstajajo 2-dimenzionalni podprostori v $q^{-1}(0)$, na primer tisti, ki jih določata ravnini $(a, 0, c, 0, 0)$ in $(0, b, 0, d, 0)$. Večdimenzionalnih podprostorov v $q^{-1}(0)$ pa ni, saj enačba $q(a, b, c, d, e) = ac + bd = 0$ implicira, da je $e = 0$, in da sta vsaj dve izmed ostalih koordinat ničelni.

Taka definicija nam da vedeti, da so posplošeni štirikotniki natanko dovolj bogate algebranske ploskve v projektivnih prostorih.

Eksotični posplošeni štirikotniki Obstaja še nekaj družin posplošenih štirikotnikov reda (s, s) , ki niso klasični. V tem razdelku se bomo poglobili v Titsove štirikotnike $T_2(\mathcal{O})$, ki so konstruirani iz ovalov $(\mathcal{O})$ v projektivni ravnini $\text{PG}(2, q)$.

Po Segrejevem izreku so vsi ovali v $\text{PG}(2, q)$, kjer je q liho, konični, torej so $T_2(\mathcal{O})$ za liho število q izomorfni ortogonalnim posplošenim štirikotnikom $Q(4, q)$. Za ta razdelek so bolj zanimivi tisti z sodim q . (TODO: Preveri, nadaljuj)

3.3.3 Posplošeni šestkotniki

Klasične posplošene šestkotnike imenujmo kot tiste kateri se konstruirajo iz kvadrike v nekem projektivnem prostoru.

Ob taki definiciji so edini simetrični posplošeni šestkotniki Caylyjevi razdeljeni šestkotniki $H(s)$ in njihovi duali $H(s)^D$. V nekaterih primerih so si samo dualni, vendar ne v vseh. Nas bodo taki posplošeni šestkotniki zanimali zgolj do dualnosti natančno, saj imajo duali enake, oziroma izomorfne, incidenčne grafe.

Razdeljeni Cayleyevi šestkotniki

Definicija 3.32. Definiramo lahko razdeljeni Cayleyev šestkotnik $H(\mathbb{K})$ kot posplošeni šestkotnik, ki ga dobimo z naslednjim načinom. Točke $H(\mathbb{K})$ so točke "parabolične" kvadrike $Q(6, \mathbb{K})$ v $PG(6, \mathbb{K})$ z enačbo

$$X_0X_4 + X_1X_5 + X_2X_6 = X_3^2.$$

Premice $H(\mathbb{K})$ pa so dalje tiste premice, ki ležijo na kvadriki $Q(6, \mathbb{K})$ in katere Grassmannove koordinate zadoščajo naslednjim šestim linearnim enačbam:

$$p_{12} = p_{34}$$

$$p_{54} = p_{32}$$

$$p_{20} = p_{35}$$

$$p_{65} = p_{30}$$

$$p_{01} = p_{36}$$

$$p_{46} = p_{31}$$

Ta definicija poda ekspliciten opis $H(\mathbb{K})$ na kvadriki $Q(6, \mathbb{K})$.

Vendar ime razdeljeni Cayleyev šestkotnik ni naključno, izhaja namreč iz Cayleyeve algebre, ki je algebra oktonionov, natančneje iz razdeljeni Cayleyeve algebre, ki je algebra oktonionov nad končnimi polji. Vredno je predstaviti torej tudi alternativno konstrukcijo prek le te algebre.

Razdeljeni oktonioni $\mathbb{Q}'$ so neasociativna algebra nad $GF(q)$, z bazo $\{e_0, \dots, e_7\}$, kjer je e_0 enota. Seštevanje je komutativno in asociativno, množenje pa je kompleksnejše in podano z neko tabelo pravil. Konjugacija elementa $x = \sum_{i=0}^7 x_i e_i$ je definirana kot $x^* = x_0 e_0 - \sum_{i=1}^7 x_i e_i$, in imaginarni del elementa x je definiran kot $\text{Im}(x) = \frac{x-x^*}{2} = \sum_{i=1}^7 x_i e_i$. Norma je naravno porodena kot $N(x) = xx^*$.

Definicija 3.33. Razdeljeni Cayleyev šestkotnik $H(GF(q))$ lahko definiramo tudi kot posplošeni šestkotnik, kjer so točke $H(GF(q))$ elementi imaginarnih delov $\text{Im}(\mathbb{Q}')$ iz razdeljenih oktonionov nad $GF(q)$, za katere velja $N(x) = 0$, in premice $H(GF(q))$ so tisti dvodimenzionalni podprostor, ki ležijo v množici $N^{-1}(0)$.

4 Sorodni problemi

4.1 Mooreovi grafi z defektom

4.2 Kletke

4.3 Sferične zgradbe

5 Uvod

Lema 5.1. *Naj bo G k -regularen graf in A njegova sosednostna matrika. Potem je k njegova lastna vrednost in vse ostale lastne vrednosti ležijo na intervalu $[-k, k]$ in so si različne. Velja celo to, da je k enojna lastna vrednost, vendar dokaz tega izpustimo.*

Dokaz. Ker je G k -regularen, je vsako njegovo vozlišče povezano z k sosedi. Posledično se vsaka vrstica sosednostne matrike A sešteje v k . Velja torej $A\mathbf{1} = k\mathbf{1}$, k je lastna vrednost.

Naj bo zdaj λ poljubna lastna vrednost matrike A , ter $\mathbf{x}$ njen pripadajoč lastni vektor. Naj bo i^* indeks, za katerega velja $|x_{i^*}| = \max_j |x_j|$. Potem velja:

$$|\lambda| \cdot |x_{i^*}| = |\lambda x_{i^*}| = |(A\mathbf{x})_{i^*}| = \left| \sum_j A_{i^*j} x_j \right| \leq \sum_j A_{i^*j} |x_j| \leq \sum_j A_{i^*j} |x_{i^*}| = k |x_{i^*}|.$$

Posledično je $|\lambda| \leq k$. □

6 Uvodne definicije

Definicija 6.1. Graf G je krepko regularen s parametri (n, k, λ, μ) , če je G regularen stopnje k na n vozliščih, ter če imata poljubni dve sosedni vozlišči natanko λ skupnih sosedov, medtem ko imata poljubni dve nesosednji vozlišči natanko μ skupnih sosedov.

Definicija 6.2. Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ grupi. Preslikava $h : G \rightarrow H$ je homomorfizem, če za vse u in v v G velja $h(u \cdot v) = h(u) \circ h(v)$. Od tod sledi, da $h(e_G) = e_H$, kjer je e_G enota grupe G , ter e_H enota grupe H ter da $h(u^{-1}) = h(u)^{-1}$ za vsak $u \in G$. Če je h bijektivna, potem pravimo, da je h izomorfizem. Dve grupi $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ sta izomorfni, če obstaja izomorfizem med njima, pišemo $(G, \cdot) \cong (H, \circ)$.

Definicija 6.3. Avtomorfizem grafa G je bijektivna preslikava $\sigma : V(G) \rightarrow V(G)$, ki ohranja sosednost, torej $uv \in E(G) \implies \sigma(u)\sigma(v) \in E(G)$, oziroma v drugi notaciji $u^\sigma v^\sigma \in E(G)$. Torej avtomorfizem je izomorfizem grafa G v samega sebe. Kompozitum dveh avtomorfizmov je zopet avtomorfizem, zato avtomorfizmi grafa G , pod operacijo kompozituma, tvorijo grupo, ki ji pravimo grupa avtomorfizmov grafa G in jo označujemo z $\text{Aut}(G)$. V grafu z n vozlišči je $\text{Aut}(G) \subset S_n$, kjer je S_n množica vseh permutacij n elementov, tako velja tudi $|\text{Aut}(G)| \leq n!$. Naj bo dodatno $s \in \text{Aut}(G)$ tak, da $s^k = \text{id}$ za nek $k \in \mathbb{Z}_+$. Potem pravimo, da je s avtomorfizem reda k . Posebno, če $k = 2$ potem pravimo, da je s involucija.

Definicija 6.4. Graf G je vozliščno tranzitiven, če je za poljubni vozlišči u in v obstaja avtomorfizem $\sigma \in \text{Aut}(G)$, da $\sigma(u) = v$. Ekvivalentno je to natanko tedaj ko grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na množici vozlišč grafa G .

Definicija 6.5. Naj bo $G = (V, E)$ graf, kjer je V množica njegovih vozlišč, ter E množica njegovih povezav. Red grafa G je število njegovih vozlišč, torej $\text{red}(G) = |V|$.

Definicija 6.6. Naj bo $G = (V, E)$ graf, ter $v \in V$ njegovo vozlišče. Stopnja vozlišča v je enaka številu njegovih sosedov, torej $\deg(v) := \#\{u; u \sim v \wedge u \in E\}$. Stopnjo grafa G pa označimo z maksimalno stopnjo njegovih vozlišč: $\Delta(G) := \max_{v \in V(G)} \deg(v)$

Definicija 6.7. Premer grafa G je največja razdalja med katerima koli vozliščema v grafu. Torej, $\text{diam}(G) = \max_{u, v \in V(G)} d(u, v)$, kjer je $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ metrika, ki meri razdaljo med danima vozliščema.

Definicija 6.8. Graf je Δ regularen, takrat ko je vsako njegovo vozlišče stopnje Δ , torej $\forall v \in V(G) : \deg(v) = \Delta$.

Definicija 6.9. Graf $G = (V, E)$, reda n je krepko regularen natanko tedaj ko je k regularen in obstajata konstanti λ in μ , da imata vsaki sosednji vozlišči natanko λ skupnih sosedov, vsaki ne sosedni pa natanko μ skupnih sosedov. Krepko regularen graf z danimi parametri označimo s $\text{srg}(n, k, \lambda, \mu)$.

Definicija 6.10. Ožina grafa G je enaka dolžini najkrajšega cikla v G . Če je graf G brez ciklov, označimo ožino grafa z neskončnostjo.

Definicija 6.11. Naj bo G povezan acikličen graf na n vozliščih ter $n-1$ povezavah, ki tvorijo zaporedje $v_1 \sim v_2 \sim \dots \sim v_n$. Tedaj graf tvori pot od v_1 do v_n , označimo ga z P_n .

Definicija 6.12. Naj bo graf G cikel na n vozliščih. Natančneje naj bo G graf P_n s dodano povezavo $v_1 \sim v_n$. Tedaj tak graf označimo z C_n .

Definicija 6.13. Naj bo G graf reda n z množico vozlišč V ter množico povezav E . Tedaj je njegova matrika sosednosti $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ zadostuje:

$$A_{u,v} := (\# \text{povezav dolžine } 1 \text{ med vozliščema } u \text{ in } v)_{u,v}. \quad (6.1)$$

Definicija 6.14. Naj bosta u in v vozlišči v danem grafu. Pravimo, da je vozlišče v v dosegu vozlišča u , če v grafu obstaja pot od u do v , takrat označimo $v \in \text{Reach}(u)$.

Definicija 6.15. Naj bo G graf in $H \subset G$ njegov podgraf. $N_k(H)$ označuje množico vozlišč, kjer je vsaka od H oddaljena za k in v H ni vsebovana.

Izrek 6.16. Naj bo A kvadratna matrika dimenzije n , v njen lastni vektor za lastno vrednost λ , p polinomska funkcija, potem velja $p(A)v = p(\lambda)v$.

Dokaz. Velja namreč:

$$p(A)v = \left(\sum_k c_k A^k \right) v = \sum_k c_k \lambda^k v = p(\lambda)v \quad (6.2)$$

□

Izrek 6.17 (Poincaré separation theorem). ...

7 Moorejev graf

Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo najbolj optimistično zgornjo mejo za število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 7.1. Graf G , s premerom D in maksimalno stopnjo Δ , je Mooreov, če dosega najbolj optimistično zgornjo mejo za število vozlišč – Mooreovo mejo, podano kot:

$$1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}, \quad (7.1)$$

Opomba 7.2. Red Moorejevega grafa parametrov (Δ, D) je večji ali enak redu poljubnega grafa P , ki zadostuje maksimalni stopnji Δ ter premeru D . Za poljubno vozlišče v grafa P namreč velja, da je število vozlišč od v oddaljenih za i največ toliko kot, če bi bilo vsako vozlišče razdalje $i - 1$ od v povezano z nadaljnimi $\Delta - 1$ vozlišči, oziroma $\forall 0 \leq i \leq D : |N_i(v)| \leq |N_{i-1}(v)| \cdot (\Delta - 1)$. Induktivno tako dobimo zgornjo mejo za red grafa P , ki je natanko enaka redu Moorejevega grafa.

Trditev 7.3. Naj bo G Moorejev graf s parametroma (Δ, D) . Tedaj je G regularen stopnje Δ , ter za poljubni dve vozlišči u in v za kateri $u \neq v$ velja, da med njima obstaja natanko ena najkrajša pot dolžine največ D .

Dokaz. Vzemimo poljubno vozlišče u grafa G , $\deg(u)$ stopnja vozlišča u , Δ pa maksimalna stopnja v grafu G . Potem analogno konstrukciji Moorejeve spodnje meje velja $|V(G)| \leq 1 + \deg(u)(\Delta - 1) + \dots + \deg(u)(\Delta - 1)^{D-1}$. Ker pa je Moorejeva meja v grafu G že dosežena, ter $\deg(u) \leq \Delta$, sledi, da je $\deg(u) = \Delta$. Podobno se o enoličnosti poti dolžin D prepričamo tako, da opazimo, da konstrukcija Moorejeve meje predpostavi, da ima vsako vozlišče z v i -tem nivoju $N_i(z)$ natanko $\Delta - 1$ sosedov, ki niso povezani z nobenim drugim vozliščem iz i -tega nivoja, razen ko $i = D$. Ob zanemaritvi notranjih povezav zadnjega nivoja $N_D(z)$ skupek nivojev inducira drevesni podgraf za G , na katerem je vsaka pot med dvema vozliščema dolžine D enolična. $\square$

Posledica 7.4. Po trditvi 7.3 v grafu s parametroma (Δ, D) med poljubnima vozliščema u in v obstaja največ ena najkrajša pot dolžine največ D . Posledično obstaja tudi pot od u do v dolžine $D + 1$. Najkrajši cikel v grafu je tako lahko napet na najmanj $D + (D + 1)$ vozlišč. Ožina Moorejevega grafa je torej enaka $g = 2D + 1$. !!!! utemeljitev ni vredno.

V nadaljevanju bomo zasledili, da so Mooreovi grafi deležni številnih omejitev, kar bo utemeljilo tudi njihovo redkost, namreč Mooreovi grafi obstajajo le za:

$$\Delta = 1, D = 0; \text{ graf } K_1 \quad (7.2)$$

$$\Delta = 2, D \geq 1; \text{ cikli } C_{2D+1} \quad (7.3)$$

$$D = 2, \Delta \in \{1, 3, 7, 57\}; \text{ grafi } P_2, \text{ Petersenov graf, Hoffman-Singletonov graf, } \dots \quad (7.4)$$

$$(7.5)$$

7.1 Omejitve lastnih vrednosti

Primer v katerem je premer $D = 1$ je trivialen, saj iz tega sledi, da je tudi $\Delta = 1$ ter edini Moorejev graf s takimi parametri enak P_2 . V nadaljnjem torej predpostavimo $D, \Delta > 1$.

Tu bi omenil splošen problem in splošno enačbo ...

Trditev 7.5. Mooreevi grafi zadostujejo naslednji matrični enačbi:

$$\begin{cases} G_{\Delta,0} = I \\ G_{\Delta,1} = A + I \\ G_{\Delta,i} = AG_{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G_{\Delta,i-2} \quad \text{za } i \geq 2 \end{cases} \quad (7.6)$$

Dokaz. Bazna primera za $i = 0$ in $i = 1$ sta očitna, saj $G_{\Delta,0}$ meri število poti dolžine 0, torej je enaka identiteti, $G_{\Delta,1}$ pa meri število poti dolžine največ 1, torej je enaka $A+I$. Za indukcijski korak pa opazujemo, da $AG_{\Delta,i-1}$ meri število poti dolžine največ i med vozliščema u in v , vključujoč tudi tiste, ki se iz $i-1$ nivoja vrnejo nazaj v $i-2$ -gi nivo. Ker pa je graf G regularen stopnje Δ za vsako vozlišče obstaja natanko $(\Delta-1)G_{\Delta,i-2}$ takih sprehodov, ki jih ustrezno odštejemo. $\square$

Opomba 7.6. V posebnem primeru za premer $D = 2$, Mooreev graf zadodča enačbi:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J,$$

kjer je J matrika samih enic.

Trditev 7.7. Za $A^k = (A_{u,v}^k)_{u,v}$ velja:

$$A_{u,v}^k = \# \text{povezav dolžine } k \text{ med vozliščema } u \text{ in } v \quad (7.7)$$

Dokaz. Vzemimo poljubni vozlišči u in v v grafu G . Ker velja

$$A_{u,v}^k = \sum_{z \in V(G) \setminus \{u,v\}} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (7.8)$$

$$= \sum_{z: z \sim u \wedge v \in \text{Reach}(u)} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (7.9)$$

po definiciji matrike sosednosti A ter indukcijski predpostavki res štejemo vse povezave dolžine k , ki preko vozlišča z vodijo iz u v v . $\square$

Omejimo se sedaj na problem premera $D = 2$ ter stopnje $\Delta > 1$. Predpostavimo, da dosega Moorejevo mejo, torej je njegov red enak $\Delta^2 + 1$. (Kar je tudi dimenzija njegove matrike sosednosti). Ker je G regularen stopnje Δ in ker med vsakima disjunktnima vozliščema obstaja ena sama pot dolžine največ D , za njegovo matriko sosednosti A velja naslednja enačba:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J \quad (7.10)$$

, kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Matrika $A^2 + A$ namreč meri število poti dolžin največ D (7.7). Ker pa je graf regularen za vsako vozlišče obstaja natanko Δ poti dolžine D , ki se vrnejo nazaj, zato v enačbi odštejemo ustrezen faktor identične matrike.

Preko dane matrične enačbe lahko izračunamo spektralno polje incidenčne matrike A . Ker je karakteristični polinom za matriko J enak $x^{\Delta^2}(x - (\Delta^2 + 1))$, sledijo naslednje enačbe:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (7.11)$$

$$x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0 \quad (7.12)$$

Od koder dobimo lastne vrednosti Δ (po (7.11)) večkratnosti 1, ter lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$. Več o večkratnosti lastnih vrednosti r in s pa nam podata enačbi $a+b = \Delta^2$ ter sled matrike, ki je enaka seštevku vseh lastnih vrednosti, po drugi strani pa je sled matrike sosednosti očitno enaka 0, torej: $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$ ter $\Delta = 2$, sicer pa sta r in s celi števili, torej $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$. Ob substitucijah $a = \Delta^2 - b$ in $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$ sledi:

$$\Delta + ar + bs = 0 \quad (7.13)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.14)$$

$$\frac{m^2+3}{4} + \left(\left(\frac{m^2+3}{4} \right)^2 - b \right) \frac{-1+m}{2} + b \frac{-1-m}{2} = 0 \quad (7.15)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.16)$$

$$\frac{m^5}{32} + \dots + \left(\frac{3}{4} - \frac{9}{32} \right) = 0 \quad (7.17)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.18)$$

$$m^5 + \dots + 15 = 0 \quad (7.19)$$

Preden nadaljujemo si oglejmo pomemben rezultat linearne algebre.

Izrek 7.8 (Izrek o celoštevilskih ničlah). *Naj bo $p = a_n x^n + \dots + a_0$ polinom z celimi koeficienti, kjer je vodilni koeficient neničelen. Če ima polinom celoštevilsko ničlo q , potem q deli a_0 .*

Dokaz. Ker je q ničla polinoma p velja $p(q) = a_n q^n + \dots + a_0 = 0$. Po preureditvi dobimo $a_0 = -(a_n q^n + \dots + a_1 q)$. Ker je desna stran deljiva z q je z q deljiv tudi a_0 . $\square$

Ker ima enačba $x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0$ cele koeficiente so njene racionalne rešitve nujno cele (po izreku). S tem rezultatom, ter z upoštevanjem, da je m pozitivno celo število, lahko sedaj razberemo, da so možne rešitve za m enake $\{1, 3, 5, 15\}$ kar so tudi deljitelji števila 15. Posledično so kandidati za Δ enaki $\{1, 3, 7, 57\}$. (Utemelji še, da so koeficienti naračunane enačbe v m res celi, in smo smeli uporabiti izrek.)

Izrek 7.9. *Naj bo G Moorejev graf, tedaj je njegova ožina enaka $g =$*

8 Konstrukcija znanih Moorejevih grafov

8.1 Konstrukcija Petersenovega grafa

8.2 Poiskusi dokaza o obstoju oziroma neobstoju Moorejevega grafa valence 57

8.3 Dokazi o neobstoju ostalih Mooreevih grafov

9 Posplošitev Moorejeve meje

Podobno kot smo v sekciji 7 izpeljali zgornjo mejo za red povezanih grafov s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ , lahko izpeljemo tudi spodnjo mejo za soroden problem.

Trditev 9.1. Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}}{\Delta-2}, & g \equiv 1 \pmod{2} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2-2}}{\Delta-1}, & \text{sicer} \end{cases} \quad (9.1)$$

Dokaz. □

Opomba 9.2. Izkaže se, da so Δ -regularni grafi z ožino g , kateri izpolnijo spodnjo mejo za število vozlišč, natanko Moorejevi grafi za lihe g . Za sode g pa so ravno enaki incidenčnim grafom posplošenih večkotnikov reda $\Delta-1$, o katerih bomo razglabljali v naslednjih poglavjih. Dodatno lahko pripomnimo, da grafom, ki dosežejo posplošeno Mooreevo mejo, pravimo cage, oziroma kletka, splošneje (kg) -kletka je graf, ki doseže minimalno število vozlišč, med vsemi grafi z maksimalno stopnjo k in ožino g .

Dokaz. □

9.1 Posplošeni večkotniki

Definicija 9.3 (Večkotnik). Naj bo $\Gamma = (P, \mathcal{L}, I)$ geometrija ranga 2. Pravimo, da v geometriji Γ obstaja večkotnik dolžine n natanko tedaj, ko obstajajo različni elementi

$$x_1, x_2, \dots, x_{2n} \in P \cup \mathcal{L}$$

za katere velja:

1. elementi se izmenjujejo po vrstah, torej $x_{2i-1} \in P$ in $x_{2i} \in \mathcal{L}$ za vsak i ;
2. za vsak $i = 1, 2, \dots, 2n$ velja $x_i I x_{i+1}$, pri čemer privzamemo $x_{2n+1} = x_1$.

Zaporedju $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ pravimo *večkotnik dolžine n* v geometriji Γ . Opozarjamo, da obstoj večkotnika v geometriji ni nujno ekvivalenten obstoju podgeometrije Γ' , katere incidenčni graf je izomorfen ciklu C_n .

Definicija 9.4 (Posplošeni večkotnik). Naj bo n pozitivno celo število. Šibki posplošeni n -kotnik je geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$ ranga 2, ki zadošča naslednjima pogojema:

1. Γ ne vsebuje običajnega k -kotnika (kot podgeometrijo) za $0 \leq k < n$.
2. Poljubna dva elementa iz $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem običajnem n -kotniku (kot podgeometrija) v Γ , *amartmaju*.

Posplošeni n -kotnik je šibki posplošeni n -kotnik Γ , ki zadošča še dodatnemu pogoju:

3. V Γ obstaja običajen $(n+1)$ -kotnik (kot podgeometrija).

,

Opomba 9.5. Vsak običajen n -kotnik je tudi šibki posplošen n -kotnik.

Če posplošene večkotnike raje gledamo z vidika incidenčnih grafov, potem lahko zgornjo definicijo preoblikujemo na sledeč način.

Definicija 9.6. Naj bo n pozitivno celo število. Incidenčni graf šibkih posplošenih n -kotnikov zadošča naslednjima pogoju:

1. Ožina grafa je natanko $2n$.
2. Premer grafa je natanko n .

Graf Γ je incidenčni graf posplošenega n -kotnika, če zadošča še dodatnemu pogoju:

3. Stopnja vsakega vozlišča v Γ je vsaj 3.

Trditev 9.7 (Projektivne ravnine so natanko posplošeni trikotniki). *Dokažimo ekvivalenco deficij takole:*

Vzemimo posplošen trikotnik $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$, ter dokažimo, da je Γ projektivna ravnina. Ker velja $n = 3$, je ožina grafa G incidenčnega grafa Γ enaka 6, premer pa 3.

Če sta P_1 in P_2 poljubni točki, je razdalja med njima v dvodelnem grafu vedno soda. Ker je premer grafa enak 3, je razdalja med P_1 in P_2 natanko 2, torej obstaja črta l , ki je v relaciji z obema točkama. Če bi obstajala še druga črta l' , ki je v relaciji z obema točkama, potem bi v grafu G obstajal cikel C_4 , kar je v nasprotju z ožino $g = 6$. S tem smo pokazali, da je aksiom 1. iz definicije projektivne ravnine zadovoljen.

Z enakem argumentom lahko pokažemo, da je tudi aksiom 2. iz definicije projektivne ravnine zadovoljen. Tu vidimo tudi, da je red vsake projektivne ravnine enak (s, s) , saj se točke in premice obnašajo v enakem številu, ter da je stopnja vsakega vozlišča enaka $s + 1$.

Ker je stopnja vsakega vozlišča v G vsaj 3, je tudi aksiom 3. iz definicije projektivne ravnine izpolnjen, namreč (TODO: najlažje je razumeti vizualno).

Obratno, vzemimo projektivno ravnino $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$, ter dokažimo, da je Γ posplošen trikotnik. Ker je Γ projektivna ravnina, velja, da je ožina njenega incidenčnega grafa ... TODO.

10 TODO:

Moorejev $\rightarrow$ Mooreov. Dokončaj izpeljavo pogojev. Prikaži izpeljavo za Hoffman-Singletonov graf. Pokaži še kaj o problemu degree/girth, in kako vsak Moorejev graf dosega tudi tisto spodnjo mejo, ni pa vsak graf ki dosega mejo za girth/degree Moorejev. Pokaži da greedy approach za generiranje takih grafov spodleti (Že pri hoffman-singeltonu), pri petersonu pa se da.

Dokaži da je Hoffmanov graf (50,7,0,1) krepko regularen. Definicija krepke regularnosti. Opis razdaljno regularnih grafov in lastnosti.

Na kratko še o "blizu"moorejevih grafih. Nato pa skok na generalizirane večkotnike za nekaj časa.

Povezava med problemom ožine ter problemom premera. Teoretični uvod v geometrije. Nekaj o Fanojevi geometriji PG(2, 2) in konstrukciji hoffman-ovega grafa s tem. Opis povezav med problemom ožine ter posplošenih večkotnikov

Definicija 10.1. Naj bo G usmerjen multigraf. Naj bo Γ abelova grupa. Označimo z $D(G)$ množico usmerjenih polrobov (darts) grafa G . Naj bo $\alpha : D(G) \rightarrow \Gamma$ funkcija, ki vsakemu polrobu priredi element iz Γ , in naj velja

$$\forall e \in D(G): \quad \alpha(e^{-1}) = \alpha(e)^{-1}.$$

Preslikavi α pravimo *napetostna preslikava* (voltage assignment).

Dvig grafa G z napetostno preslikavo α je graf G^α , definiran kot:

1. $V(G^\alpha) = V(G) \times \Gamma$,
2. $E(G^\alpha) = \{ ((u, g), (v, g \cdot \alpha(e))) \mid e = uv \in D(G), g \in \Gamma \}.$

11 Working on:

Slovar strokovnih izrazov

Literatura

- [1] M. Aschbacher, *The nonexistence of rank three permutation groups of degree 3250 and subdegree 57*, Journal of Algebra **19**(4) (1971) 538–540.
- [2] E. Bannai in T. Ito, *On finite moore graphs*, J. Fac. Sci. Tokyo Univ **20**(191-208) (1973) 80.
- [3] R. H. Bruck in H. J. Ryser, *The nonexistence of certain finite projective planes*, Canadian Journal of Mathematics **1**(1) (1949) 88–93.
- [4] P. J. Cameron, *Permutation groups*, Cambridge University Press, 1999.
- [5] C. Fan in A. J. Schwenk, *Structure of the hoffman-singleton graph*, Congressus Numerantium (1993) 3–3.
- [6] W. Feit in G. Higman, *The nonexistence of certain generalized polygons*, Journal of algebra **1**(2) (1964) 114–131.
- [7] J. Fresán-Figueroa, D. González-Moreno in M. Olsen, *On the packing chromatic number of moore graphs*, Discrete Applied Mathematics **289** (2021) 185–193.
- [8] W. H. Haemers, *Hoffman’s ratio bound*, Linear Algebra and its Applications **617** (2021) 215–219.
- [9] D. G. Higman, *Finite permutation groups of rank 3* (1964).
- [10] A. J. Hoffman in R. R. Singleton, *On moore graphs with diameters 2 and 3*, IBM Journal of Research and Development **4**(5) (1960) 497–504.
- [11] R. Kilroy in L. Solomon, *On the theorem of feit-higman*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **15**(3) (1973) 310–322.
- [12] M. Miller in J. Širáň, *Moore graphs and beyond: a survey of the degree/diameter problem*, Electronic Journal of Combinatorics **DS14** (2013), Second edition.
- [13] J. Plesník, *One method for proving the impossibility of certain moore graphs*, Discrete Mathematics **8**(4) (1974) 363–376.
- [14] H. Van Maldeghem, *Generalized polygons*, Springer Science & Business Media, 2012.
- [15] Wikipedia contributors, *Poincaré separation theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poincaré_separation_theorem&oldid=1325771674, [Online; accessed 1-May-2026], 2025.
- [16] Wikipedia contributors, *Rank-nullity theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rank-nullity_theorem&oldid=1344320194, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.
- [17] Wikipedia contributors, *Rational root theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_root_theorem&oldid=1346919033, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.

- [18] Wikipedia contributors, *Strongly regular graph* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strongly_regular_graph&oldid=1342817669, [Online; accessed 30-April-2026], 2026.
- [19] Wikipedia contributors, *Sum of two squares theorem* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sum_of_two_squares_theorem&oldid=1319561489, [Online; accessed 14-March-2026], 2025.